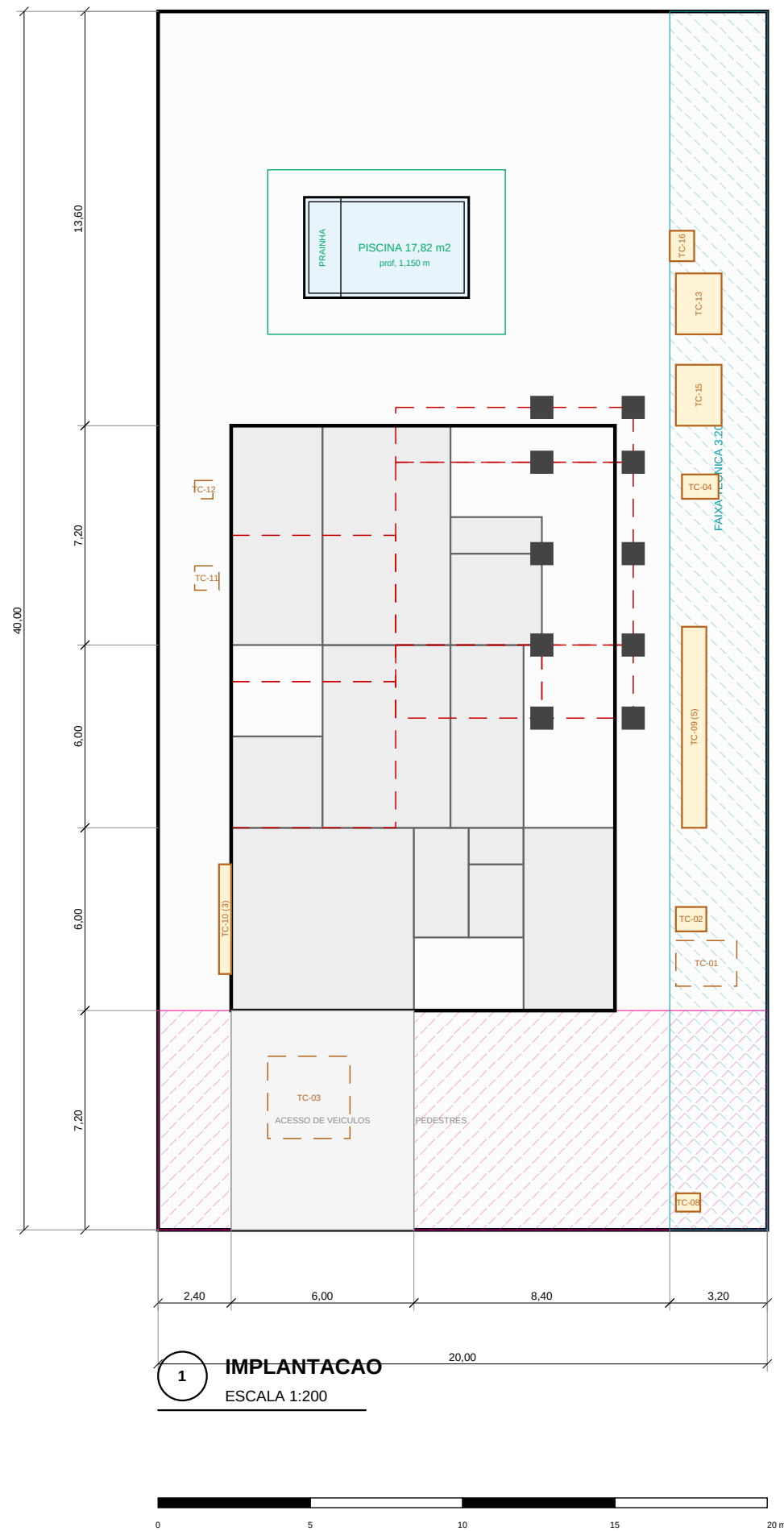


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD: Taxa de Ocupação (TO) = 50%; Coeficiente de Aproveitamento (CA) = 1,00; Recuo Frontal (RF) = 7.200 mts; Recuo Lateral Superior (RLS) = 2.400 mts; Recuo Lateral Inferior (RLI) = 3.000 mts; Recuo de Fundo (RFD) = 13.800 mts.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA (PS)

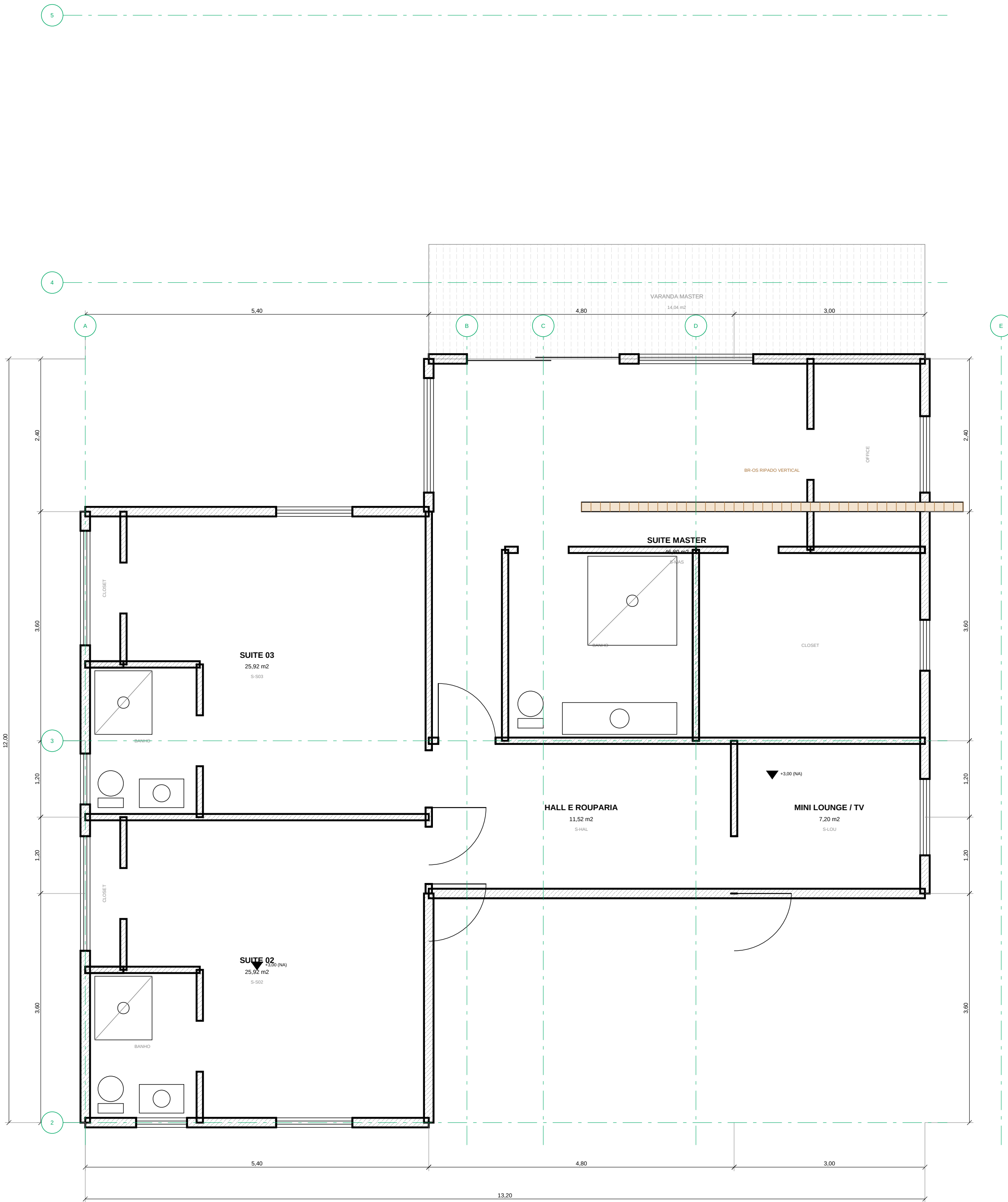
PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R22 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-48 REV R22
---	--	--	---



BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R52	02
pro-R32 (previões)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MAQUA 000/000/000	SEM ART / RNT	de 42 REV R52



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VANANDA MASTER (balneio)	7800x1800	14,04

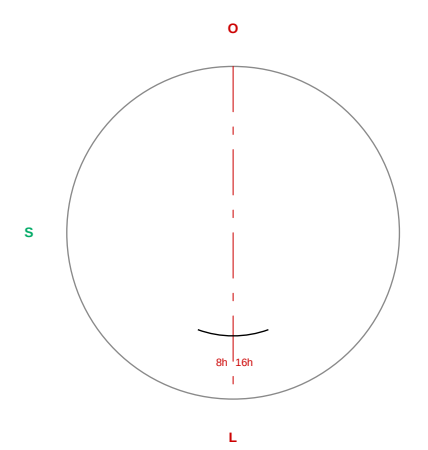
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	planta de dormitório, quarto
J04	3600x600	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	4	planta ampla de dormitório, quarto
P02	900x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, porta / porta de passagem
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Scale 1:100 m x 1:100 m

→ trajetória solar ESTIVAL

Scale 1:100 m x 1:100 m

→ trajetória solar INVERNAL

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Planta de cobertura 120 mm / chapa interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 650/650/650

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R2

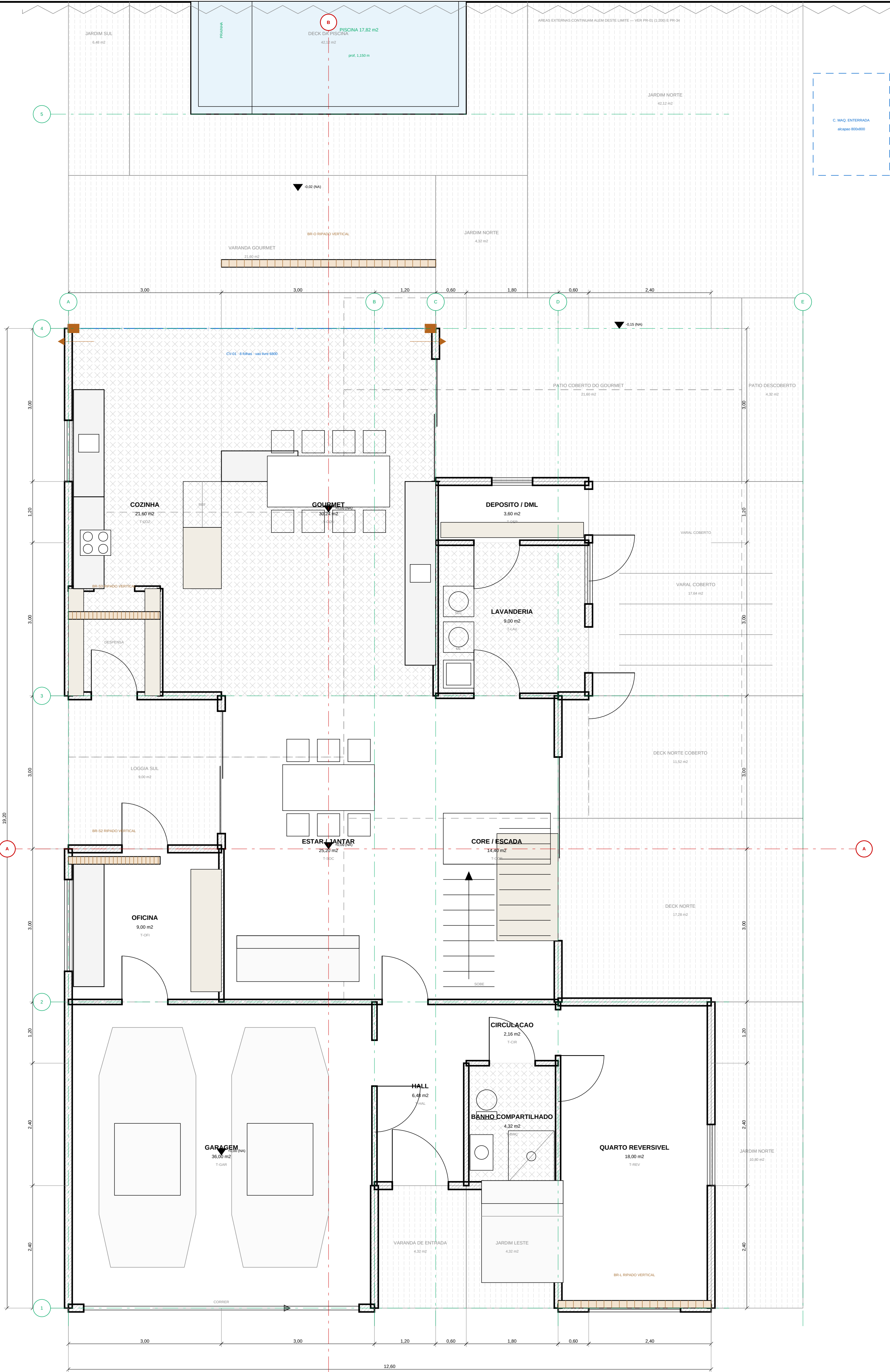
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06-48 REV R22



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

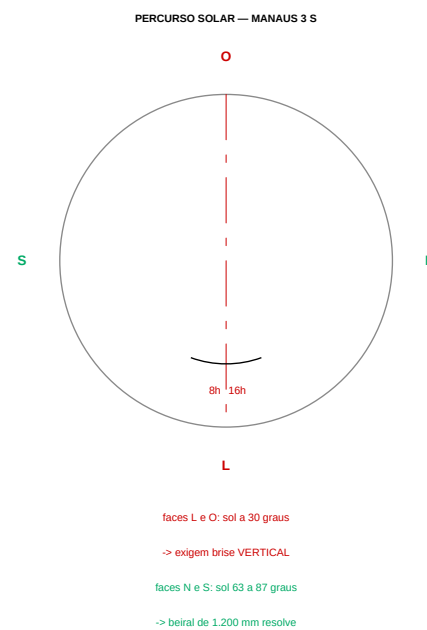
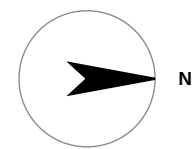


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	35,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-NC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-LP	VARANDA GOURMET (área)	7500x3600	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-J-P2	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7200x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	2	porta interna (divisão circulação)
P4	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P6	3000x1200	0	2	porta interna de folha SOLIDA com verificação por
P10	3400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P15	3000x2400	0	1	vão social posterior
P16	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

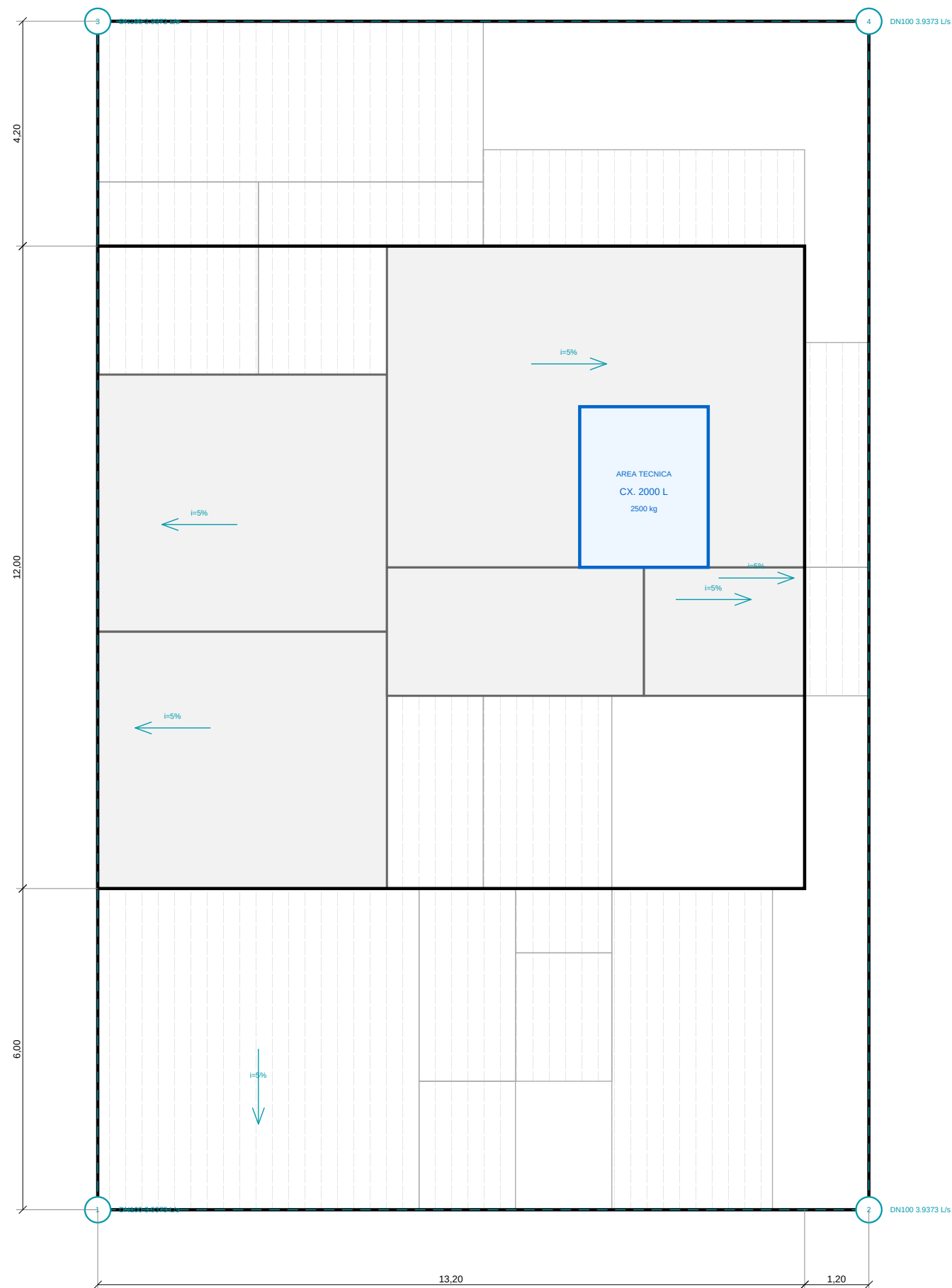
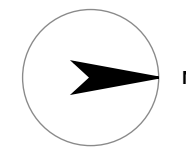
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PIS: PIS2 (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-48 REV R12
--	--	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais C/2000.
 - Contribuição 300 kg m² (1 + 180 mm) C + 8.25 = Q = 19.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

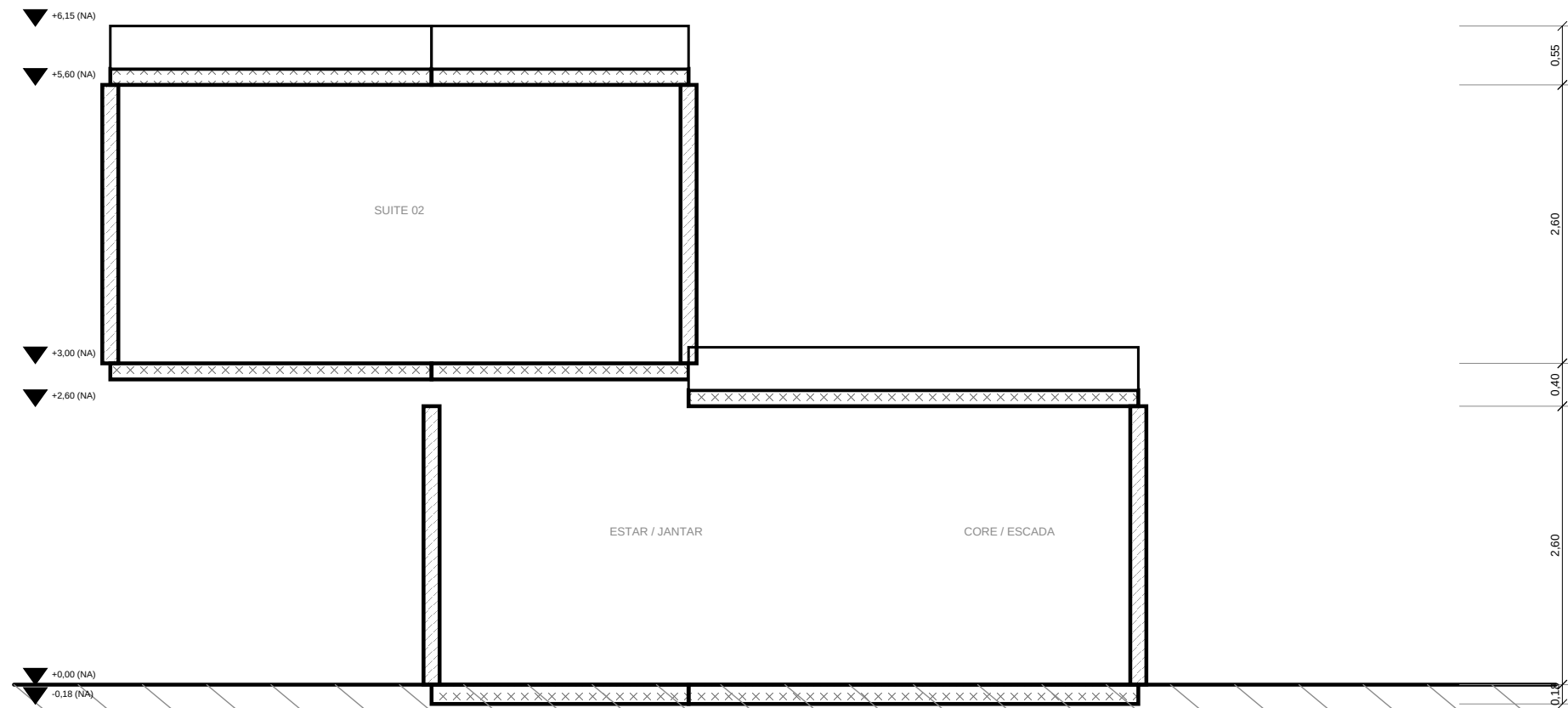
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

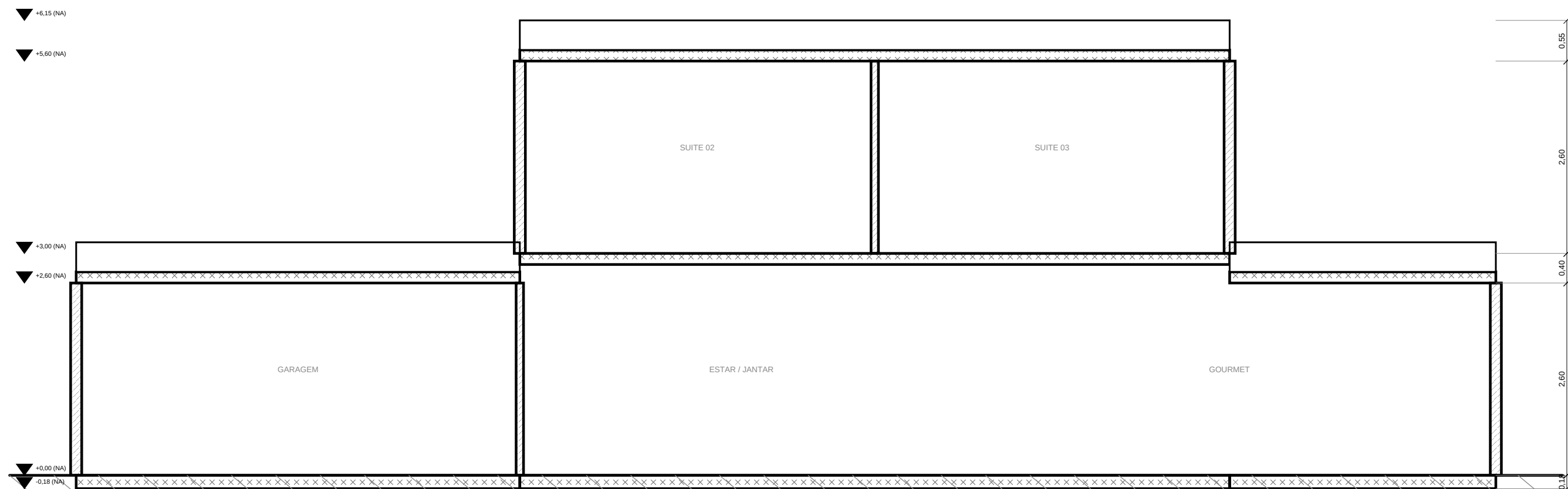
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RS2	05
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-48 REV RS2



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

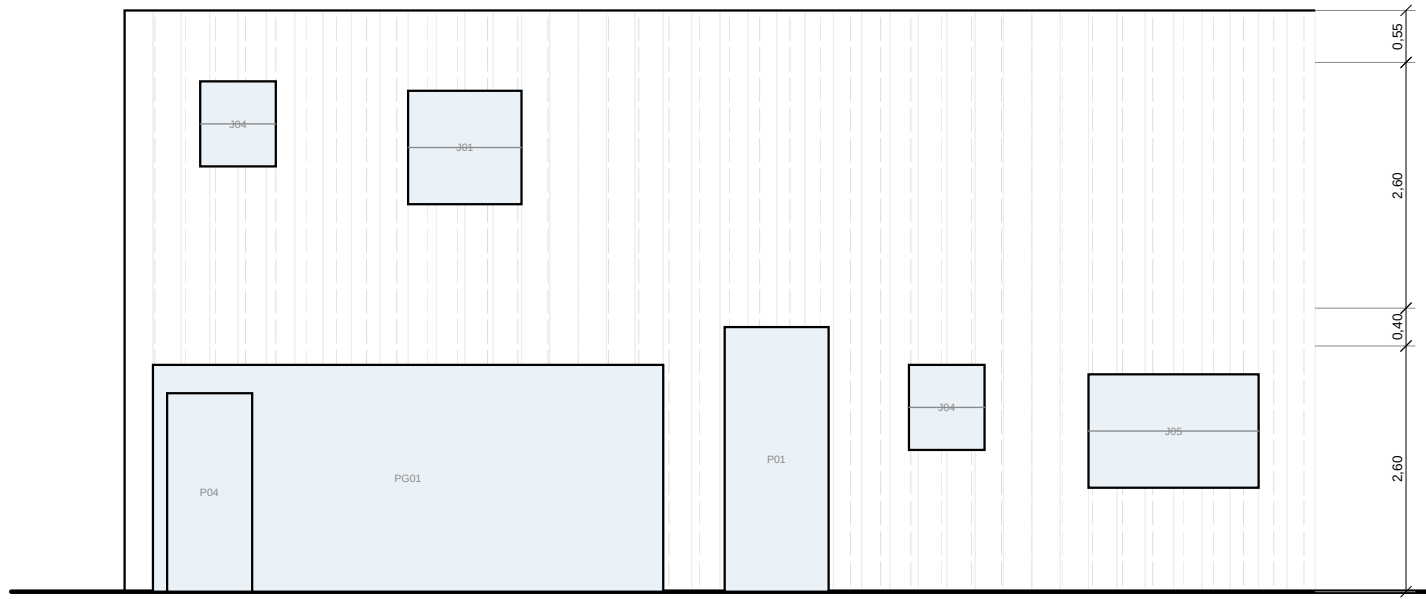
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

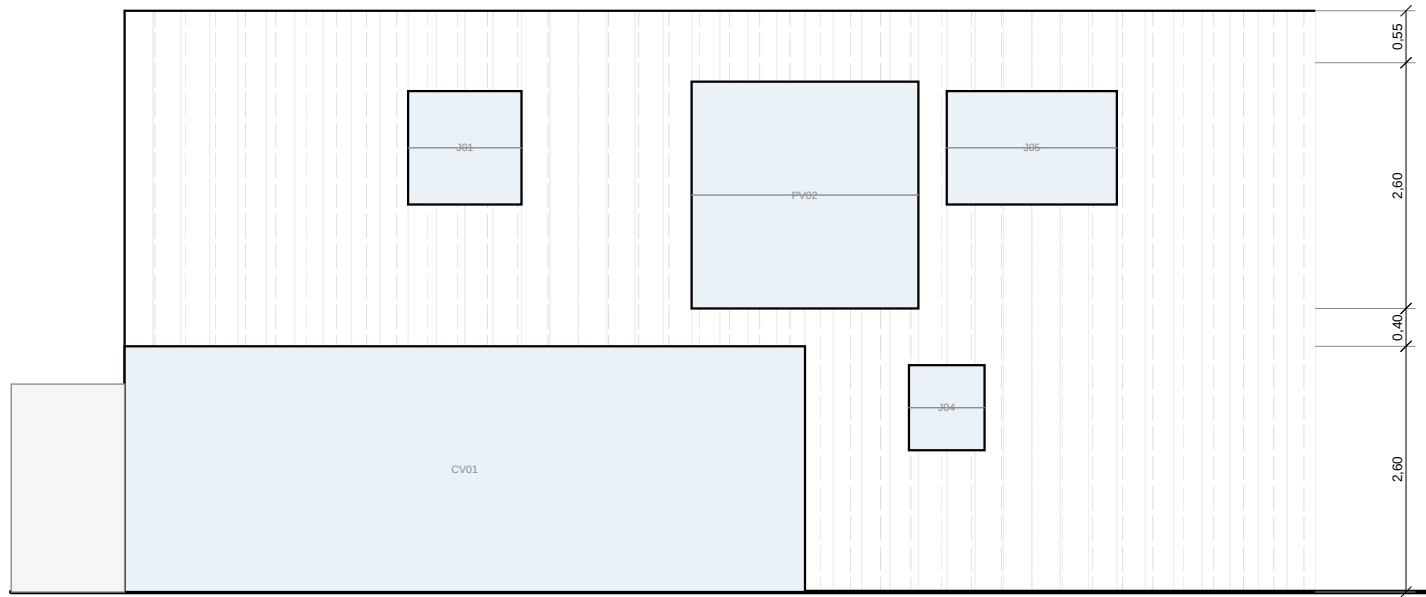
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	06
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 655/000000	SEM ART / INT	06-45 REV RS2

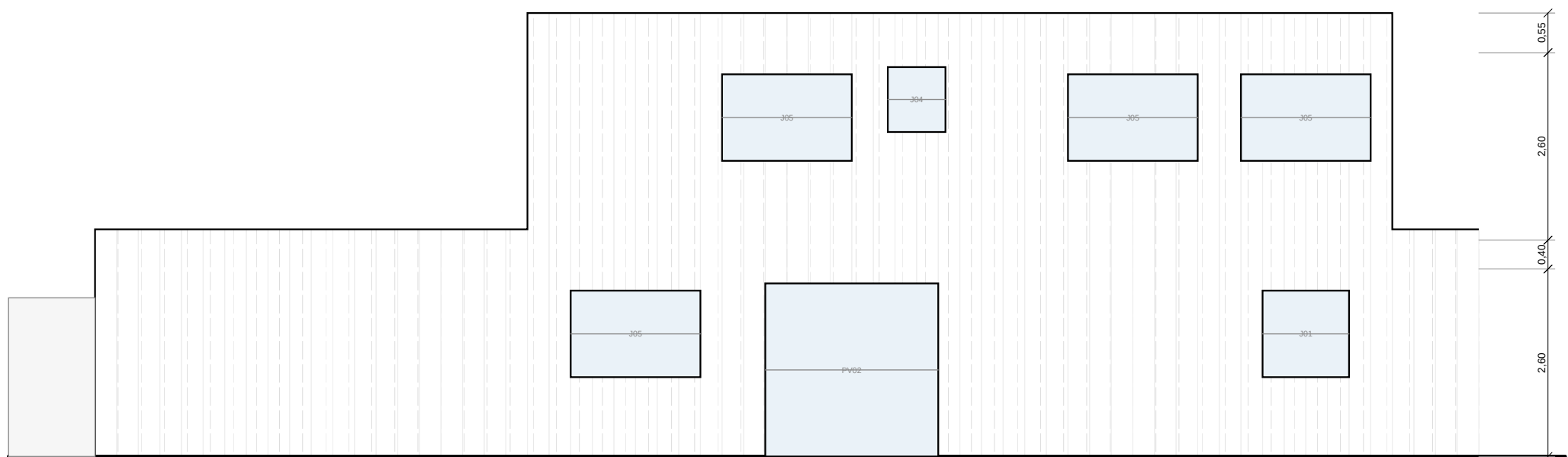


FACHADA FRONTAL (SUL)

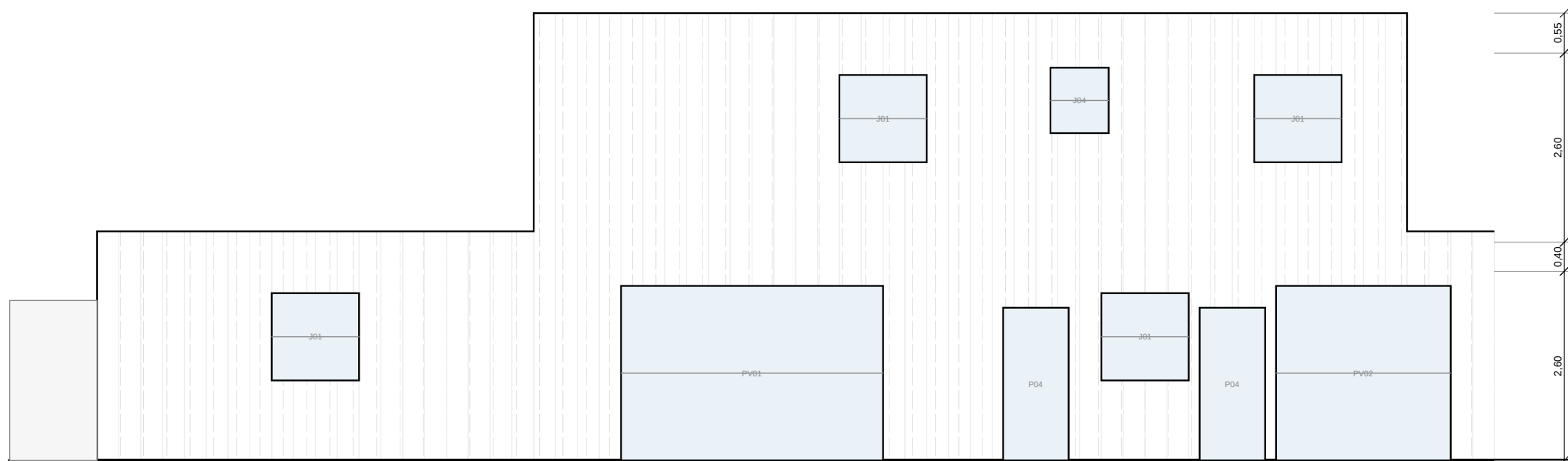
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



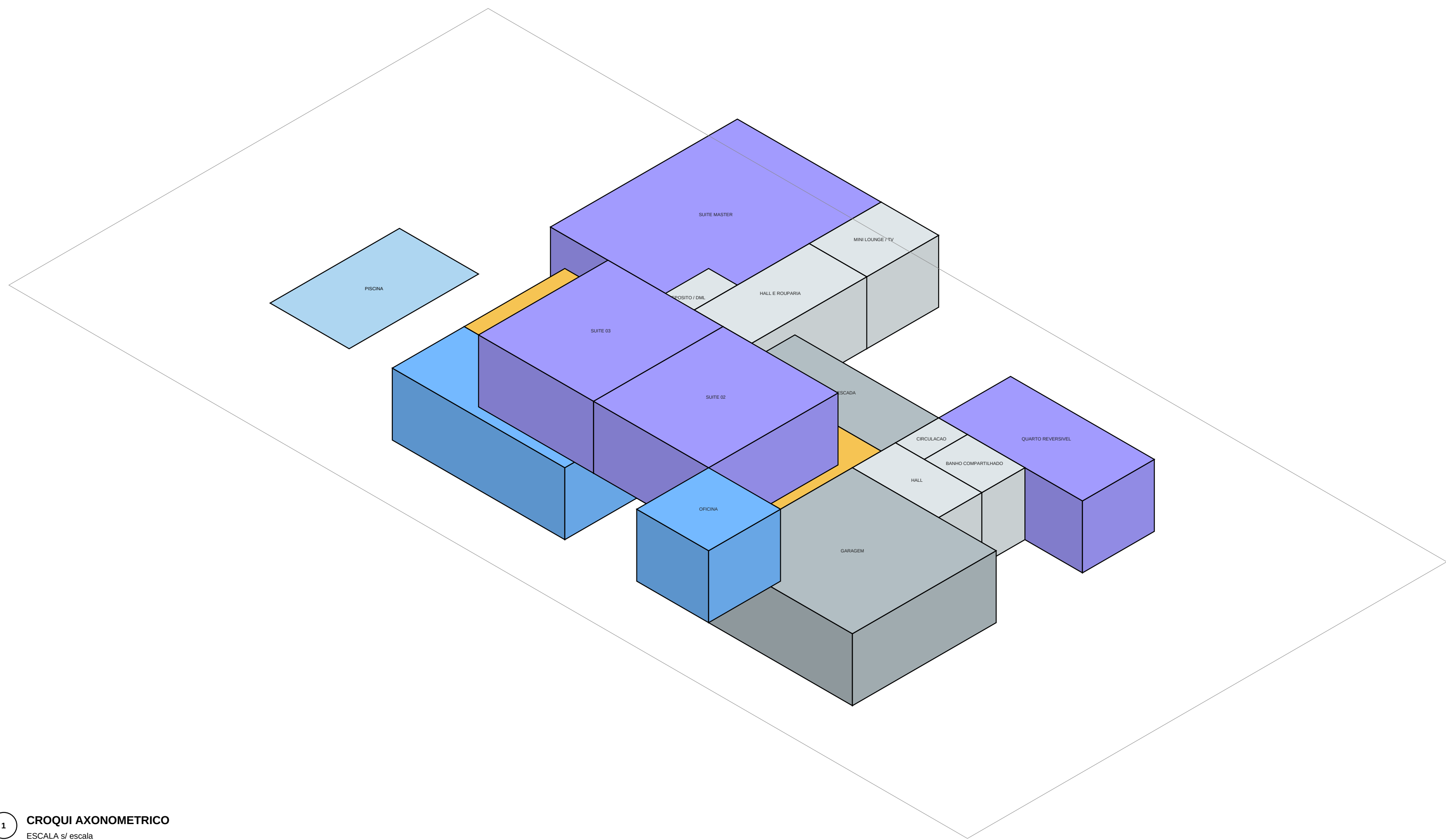
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scultas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	07
Proj RS2 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / INT	06-45 REV RS2



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	08
RS2 RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	06-45 REV RS2

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	REFERENC (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — líquido	127,30	94,06	+3,44
Área fechada total	307,30	258,30	+4,44
Variação maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/escobertas	285,54	-	-
Limite de fuga da piscina	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquário)	285,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	35,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta pivotante, vidro, vidro
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	2	3,78	porta interna de fuga SOLA.RIA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	0	0,00	porta de banheiro, alta transluência (SEM USO de vidro
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO de vidro
J04	900 x 900	1000	0	0,00	porta alta de banheiro, resistente
J05	1800 x 1200	1100	0	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	1	8,64	vidro total pivotante
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta batente do vidro (limite adicional — ver DTA/EN
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO total, 6 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior e inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Proteção	Consumo e substituição (8 por, 200 Litro)	1.200 Litro / 4.17 dias
Resistência	Moduladora / NAT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 2000
Plano	Relevo para novo	2.000 L — 1000 x 1000
Engel	Coleção / ventilação / O. gôndola	2000 (2000) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desperda 25 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 MW — em 27,2 MW instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (depende de volume)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.000 BTU/h (total + efeito)

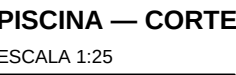
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.838/2014	Condição total e implantação
3	Calcular estrutura da fiação LSP + terminal, com ANT — NBR 8605 / 14742	Estrutura e fiação, incluído o apoio da fiação (água, O pre-dimensionam
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, ruído, ruído e espaço vegetal
8	Handing substituído (em pontos LSP — fiação)	A programação física e de estudo, caso de corre
12	Condição física instalada: 300 % de processo (em 10 — Lei 14.135 art. 23 (aparelho de 3 pontos)	O mapa de conexão entre o eixo físico para LSP, enquanto não existe

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,80	12,24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
7-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
8-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
9-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
10-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
11-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
12-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
13-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
14-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
15-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
16-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
17-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
18-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
19-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
20-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
21-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
22-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
23-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
24-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
25-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
26-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
27-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
28-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
29-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
30-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
31-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
32-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
33-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
34-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
35-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
36-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
37-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
38-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
39-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
40-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
41-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
42-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
43-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
44-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
45-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
46-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
47-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
48-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
49-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
50-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
51-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
52-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
53-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
54-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
55-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
56-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
57-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
58-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
59-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
60-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
61-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
62-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
63-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
64-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
65-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
66-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
67-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
68-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
69-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
70-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
71-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
72-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
73-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
74-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
75-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
76-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
77-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
78-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
79-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
80-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
81-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
82-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
83-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
84-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
85-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
86-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
87-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
88-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
89-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
90-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
91-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
92-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
93-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
94-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
95-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
96-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
97-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
98-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
99-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA
100-amb	Sala de reunião	10,10	5,40	7.100	10.000	TC-10	RESERVA

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a fiação técnica, carga 0,0000
TC-02	Moldura de revestir 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	Solo estrutural, carga 0,0000
TC-03	Revestimento de revestir	ENT	(2000, 900)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	NBR 13022, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	paredes de gesso para ser final, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	paredes de gesso para ser final, altura de 1
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 7-GAR	400 x 900	aparece	8 canais, 3 pontos de rede, 1 vídeo ponto
TC-08	Moldura de água e energia	TCST	(1700, 900)	100 x 900	aparece	Suporte, altura para ser final, altura de 1
TC-09	Moldura de condutores NBR 10	FT M	(1700, 900)	100 x 900	aparece	3 pontos
TC-10	Moldura de condutores SUL	RSC-S	(2000, 900)	400 x 900	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 900)	100 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-12	Caixa de proteção 60 x 800	RSC-S	(1700, 900)	100 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-13	Caixa de proteção 60 x 800	FT M	(1700, 900)	100 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-14	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-15	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-16	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-17	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1
TC-18	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 900	aparece	Suporte de proteção, altura de 1



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOBR TARTARUA-PR			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada proj-R122 (previstos) ANEXO: MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MAIUSA: 000399320	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NÃO LIBERCAÇÃO PARA OBRA SEM ARQ / 1987	FRONTEIRA 10 04 03 REV R12

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função dissimuladora)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	orientação
NORTE	61.5 graus	23jun, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio comut. vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidros por compressão, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIÁRIO
de alumínio com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acústico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

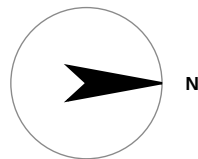
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIÁRIO
+ manta 5 mm + forro suspenso com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Muito para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manhã na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimática 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de somb. conforme NBR 15220-2, sendo (p) são hipotéticos de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

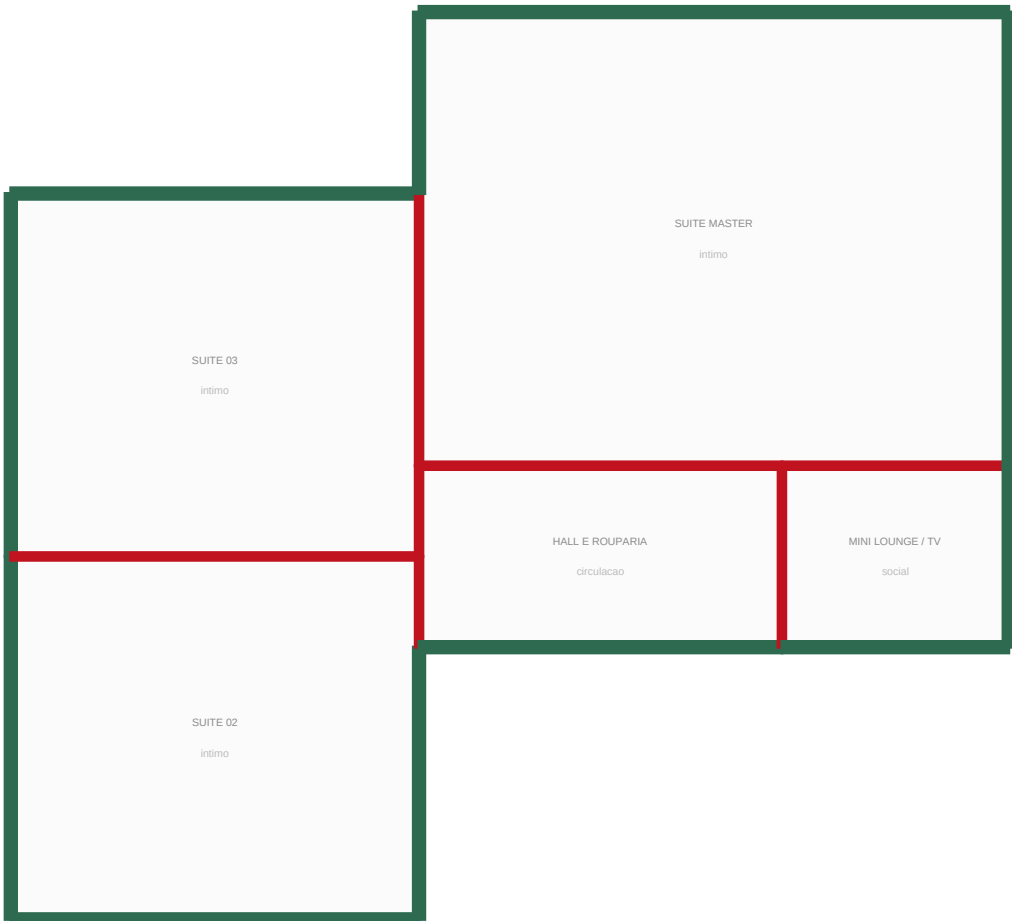
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	
ps-R52 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500000)	SEM ART / RNT	06-48 REV R52



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Paredo externo unico	100	95	327.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Paredo hidráulica interna	100	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Paredo acustica	100	90	76.44	1.20	Sobras e foras de tudo, todos os pontos de entrada do
PA-2	Paredo acustica de alto desempenho	100	96	7.60	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	30.28	1.00	Entre os pontos homologados (paredes com variação, nada
	TOTAL			471.12		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12.5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 100 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + portão resiliante + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa é o único ponto acústico barato: +1 dB por chapa adicional. Desperdiçar a mão não muda a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + portão resiliante + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12.5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a ofensa em 14 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12.5

Para 41 dB a superior, o mínimo da ISO 15079-2 exige isolamento da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 Wh/m² sobre 320 m² -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

• Duas famílias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composições.

• Nonfum etno, não se trata muito, varia-se o conteúdo dentro da espessura.

• A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV R12
---	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/PAV, o unico tampo com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso-fib + cortina e tapetes	25,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso-fib lã-mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso-fib + la mineral sobre o fôrro	25,02	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso-fib + la mineral sobre o fôrro	25,02	idem
S-04S	gesso-fib + la mineral sobre o fôrro	28,80	idem
T-04R	sem fôrro (portafila exposta)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	sem fôrro (portafila exposta)	9,00	idem
T-00P	sem fôrro (portafila exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	faixa crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	faixa crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
J04	800x080	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulação	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter-se a temperatura vem de altura de 3,000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	faixa crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	faixa crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faixa protegida, sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidros de fachada com isolante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma faixa de 1 % entre 10-20 dB de ganho
2	Brise vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +7% % do ganho solar	propriedade horizontal engloba entre 4,38 m
3	Módulo recorrente sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	7% de 3,20 para +1,1 e	+ 1 ponto sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitrais	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressupõe ressonância, equaliza li não acontece nada
Parede acústica (PA-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o ruído tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica PA-100 mm	onde não passa pressão 270000	50 mm e mais de espessura sem furocao consoante área útil
Módulo recorrente	sob porta do térreo (ruído ruído)	ruído há permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantir 70 baixo
Vidro laminado acústico	lavandaria e área de serviço	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	tatual de 1.200 mm já mantém, vidro de controle na escurece
Brise vertical	fachada norte e sul	sol alto (92 a 87 graus): brise vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (pressão ruído total)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acústico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra brisa de 2,30 e pressão total e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicações simples (1,00) ou em Material.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada por R22 (previsão) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 60500000	DESSAO ESTUDO PRELIMINAR R22 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 13 06-03-REV02
---	--	--	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barancas	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 nota(s)
janelas_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_dinamica	A flia social e climatizada sem paredes: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nota(s)
paredes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento: fôrça.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	8	OK
integração_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir.	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: mesa area, nichos/alcova, elevador e sala de máquinas.	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se o desenho do vao poder não.	3	1 nota(s)
correa_vidro	A abertura que o preparacao quer se encaixar se tem colunas dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 2 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (11100, 9600) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (barr) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (8600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P06 em (11100, 12000): abre para o lado oposto a -Y — LC-01 (verso) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> deve ser parede correspondente	vao torcido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	banho complementado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto master e oitoma marginalmente abaixo do minimo	janela ampliada para 205 em unidos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master correspondente como balanço	deslocados 4 pilares metálicos e planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo reaproveit: todos 4.8 % e core vertical a porta
8	Escalier sem pontada hidráulica identificada	verificacao: planta o condutor e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

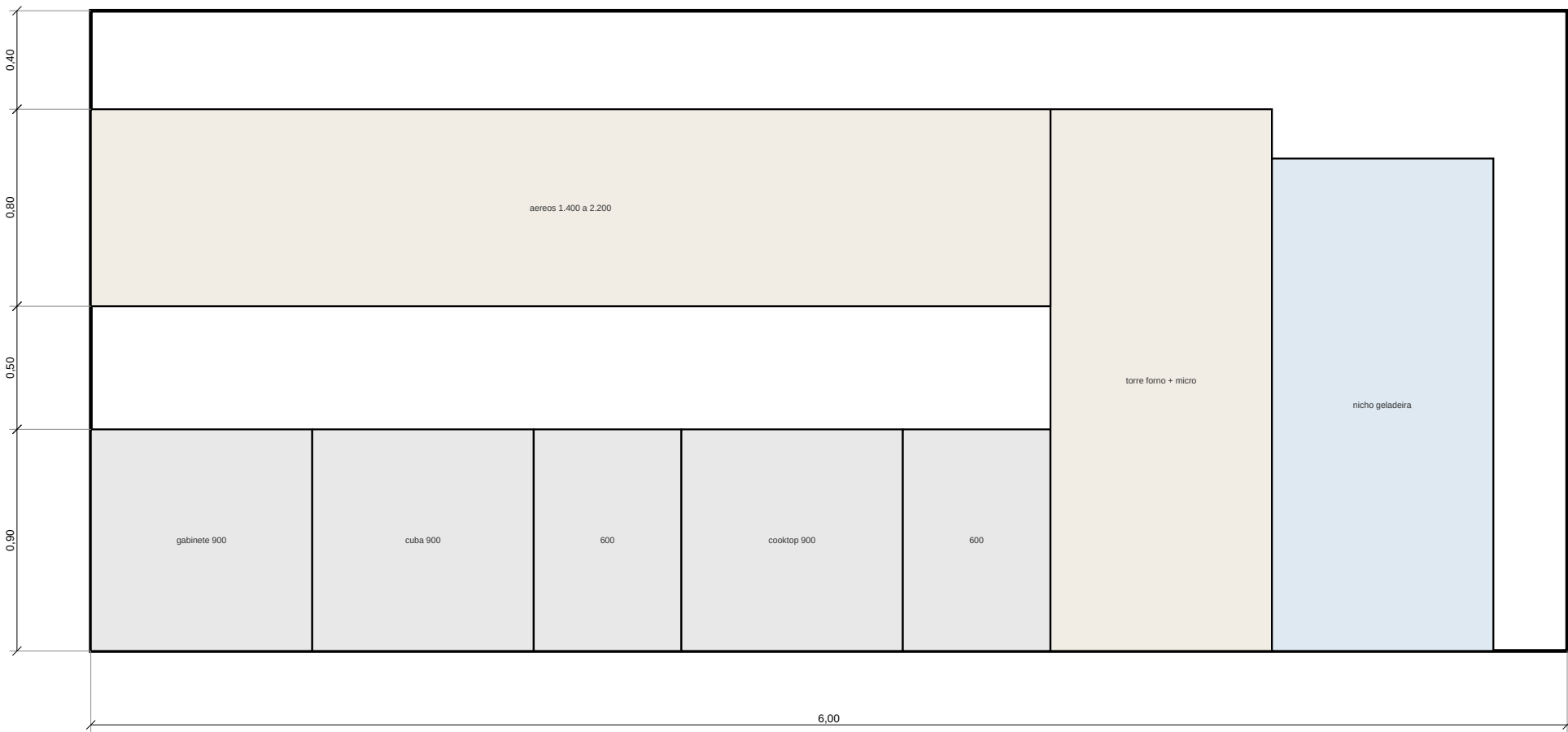
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consoledade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	
RS2 RS2 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 605/000300	SEM ART / RNT	06-48 REV RS2

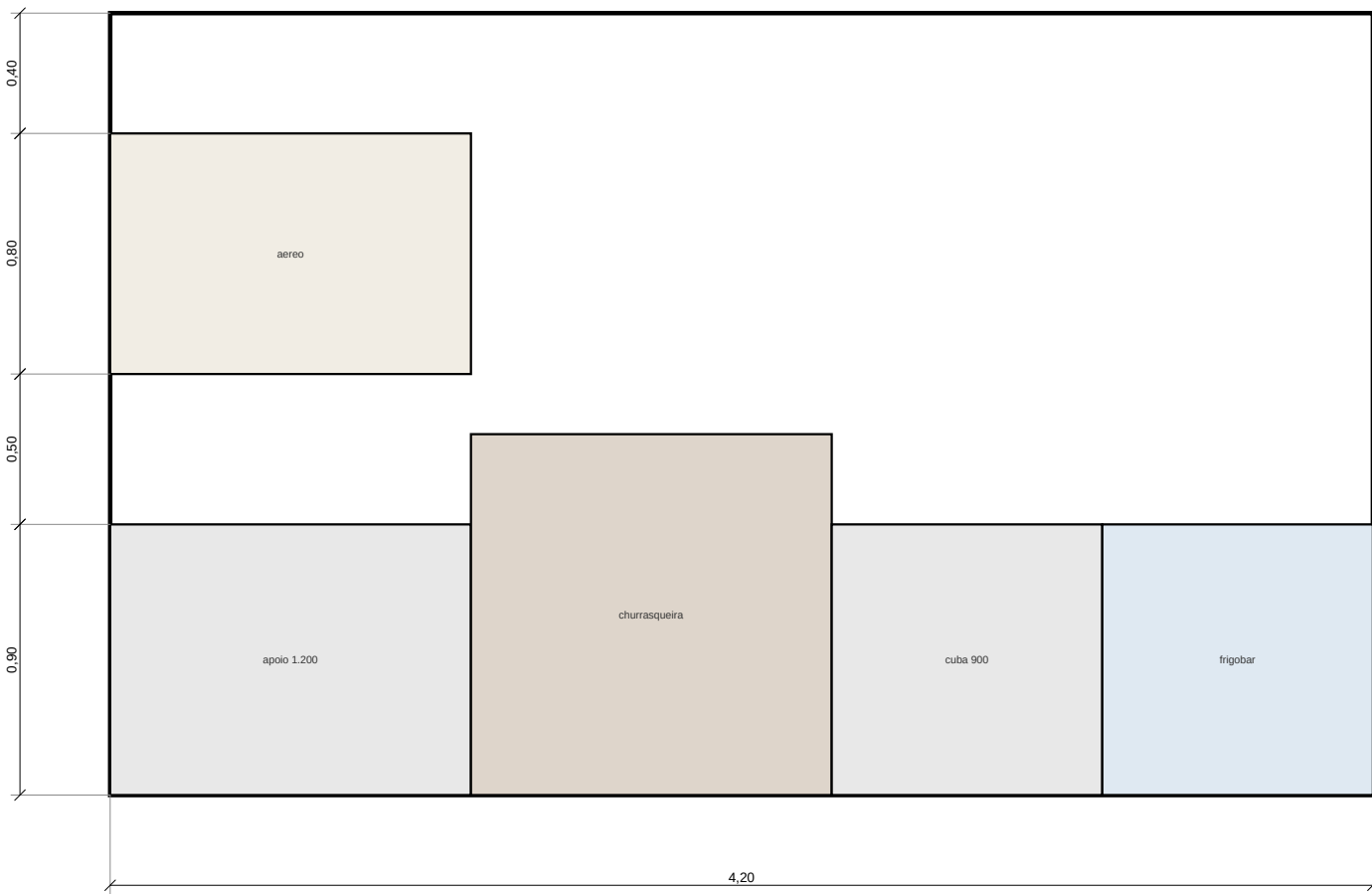


COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)

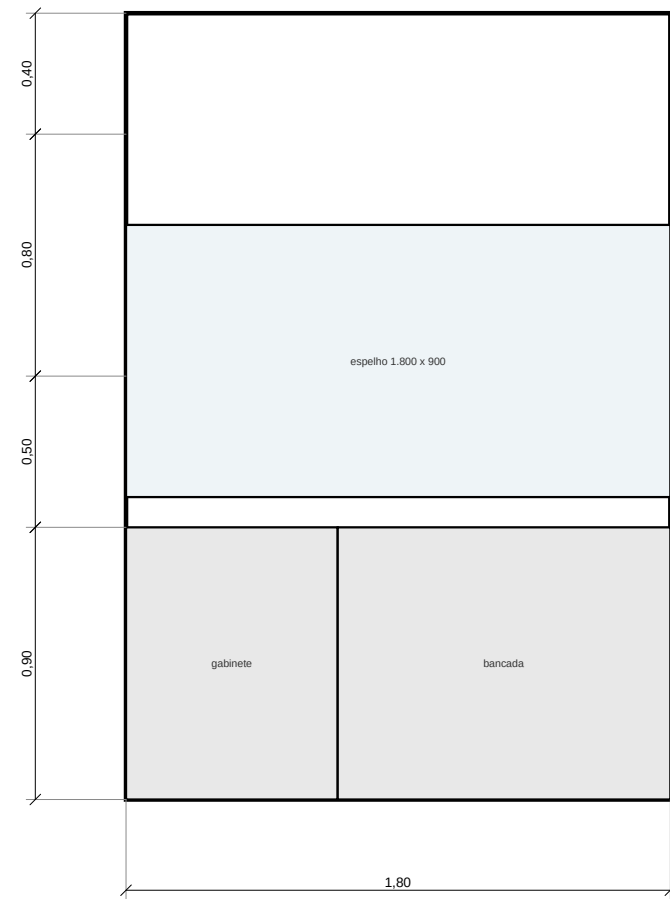
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente de volume

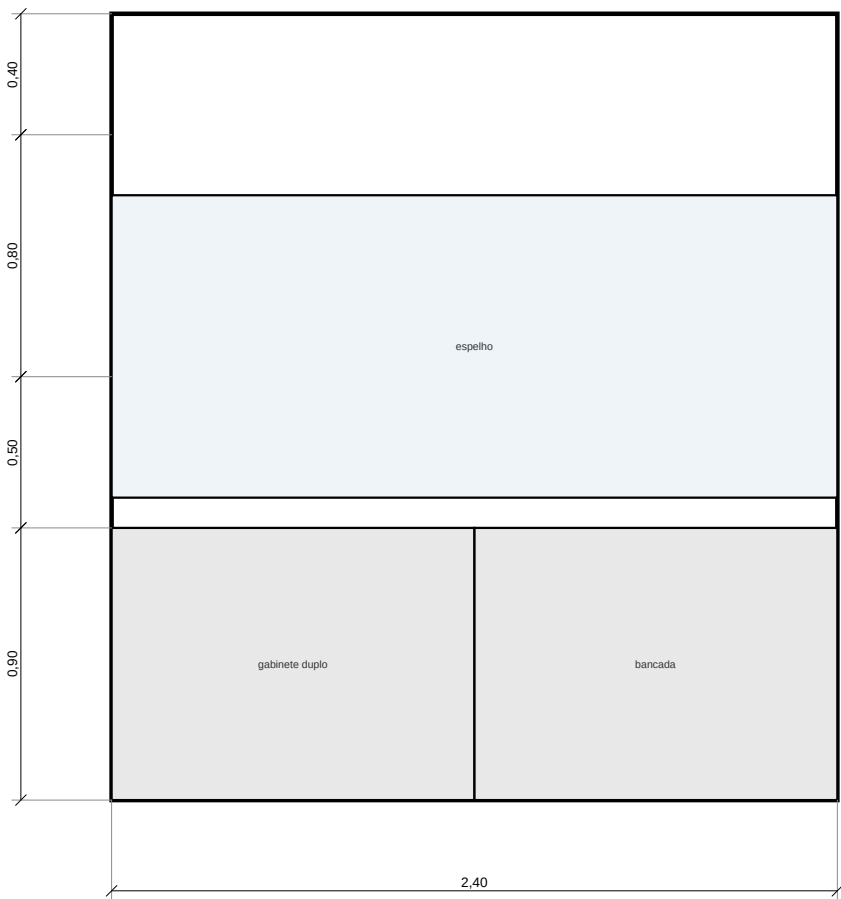
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

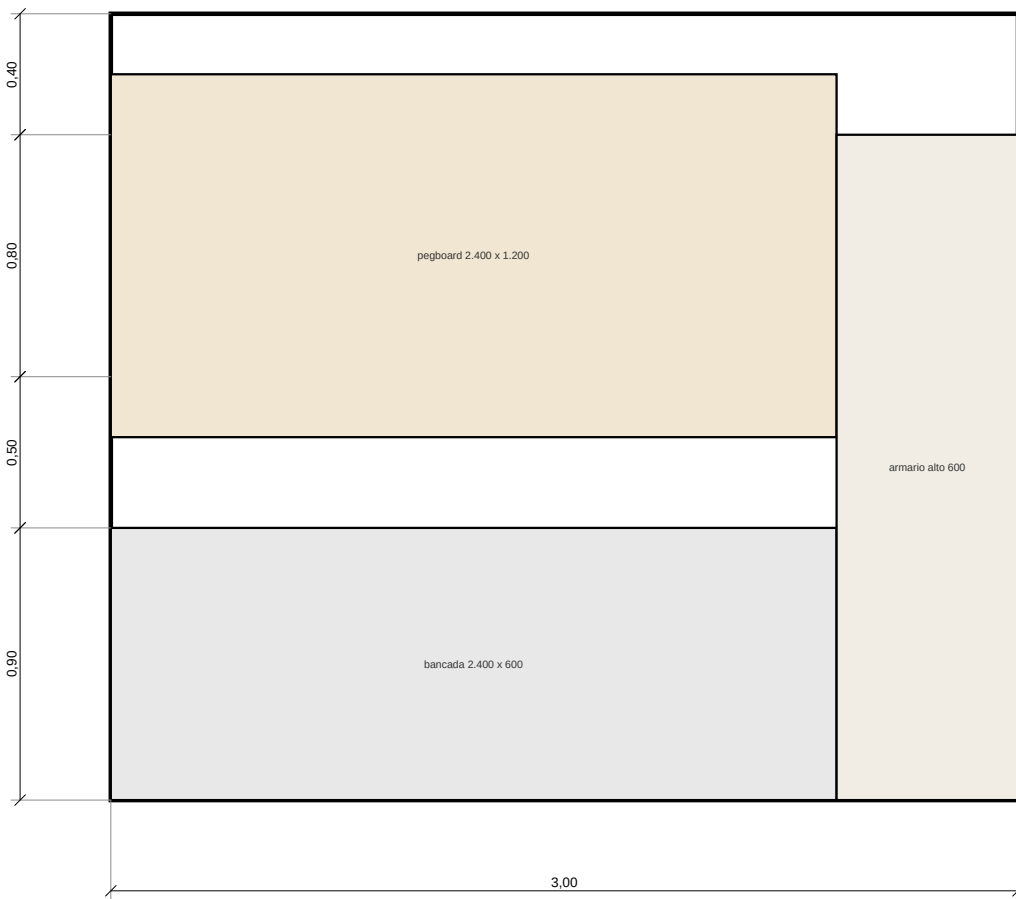
- reflexo embutido para barra de apoio de 1400 x 500

- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

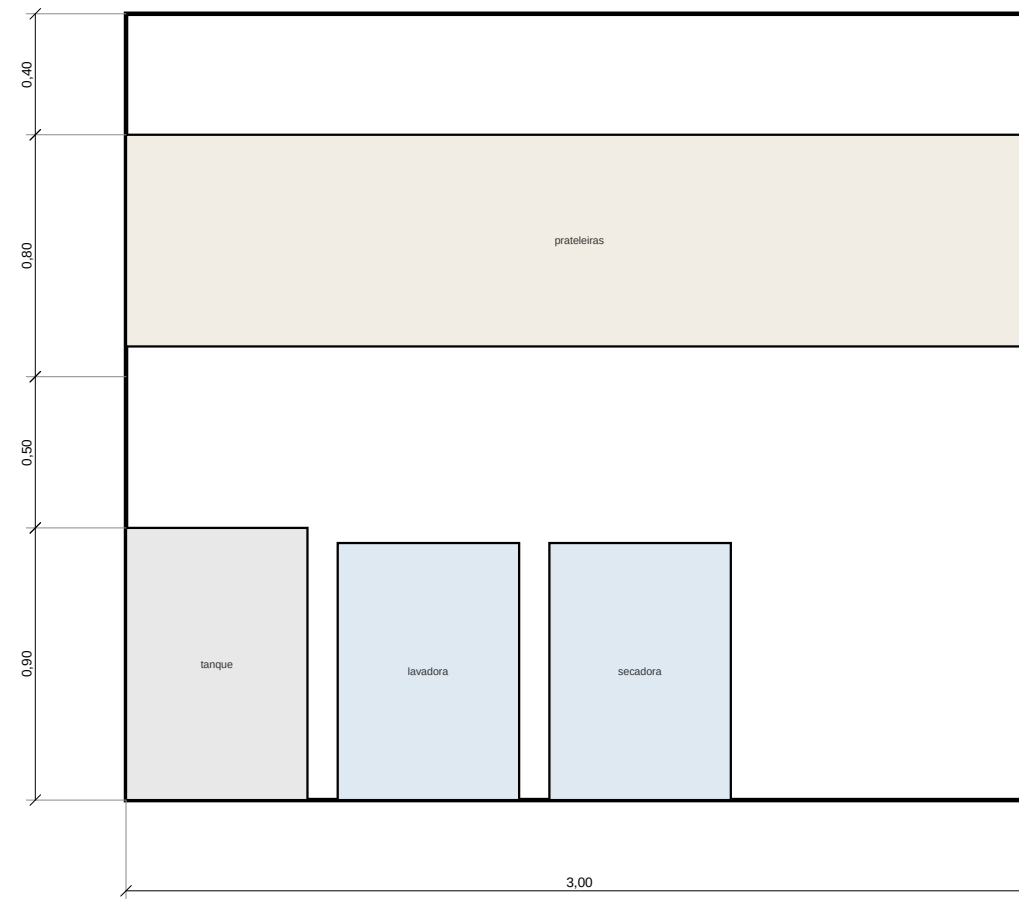


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 20 A e reserva 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado

- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

psu-RS2 (previdente)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RS2

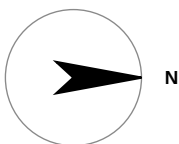
TAO LIBERADO PARA DESA

SEM ART / INT

PROVA

15

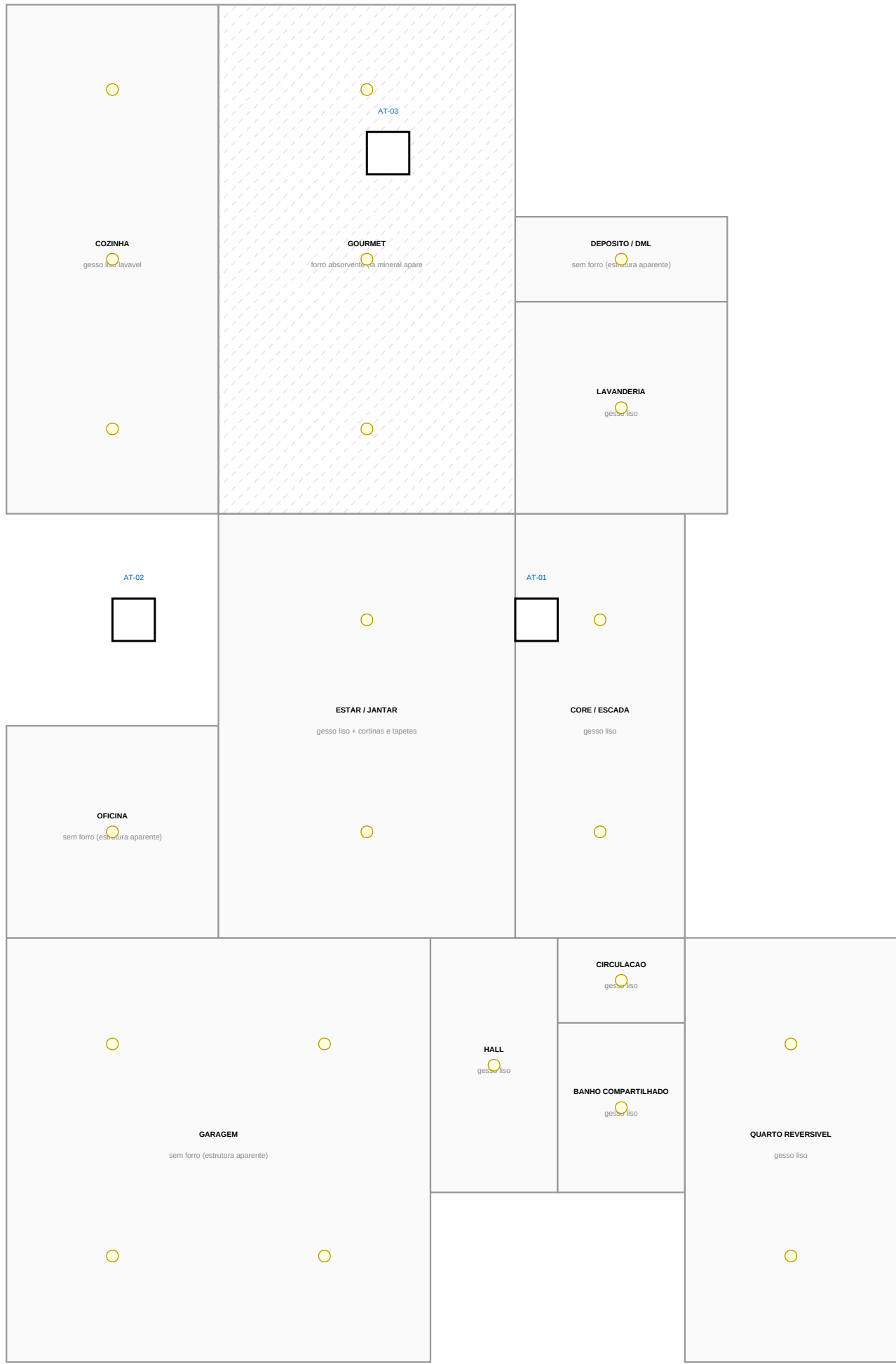
06-48 REV RS2



- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o pérgo	36,24	único pérgo que demanda a instalação de 3,20 x 6,00
T-002	gesso fino + contrapiso + argamassa	25,20	abacaxos em todo o pérgo, forro branco e pérgo
T-003	gesso fino + contrapiso	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
T-004	gesso fino + laje mineral sobre o pérgo	25,80	o pérgo e o forro devem estar de acordo com o projeto
T-005	gesso fino + laje mineral sobre o pérgo	25,80	idem
T-006	gesso fino + laje mineral sobre o pérgo	25,80	idem
T-007	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com exigência acústica não técnica
T-008	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-009	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único pérgo com necessidade crítica.
 - * Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias para 3.000 K, RSC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

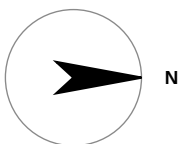
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (500/500/500)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RS2 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-48 REV RS2
--	--	---	--------------------------------

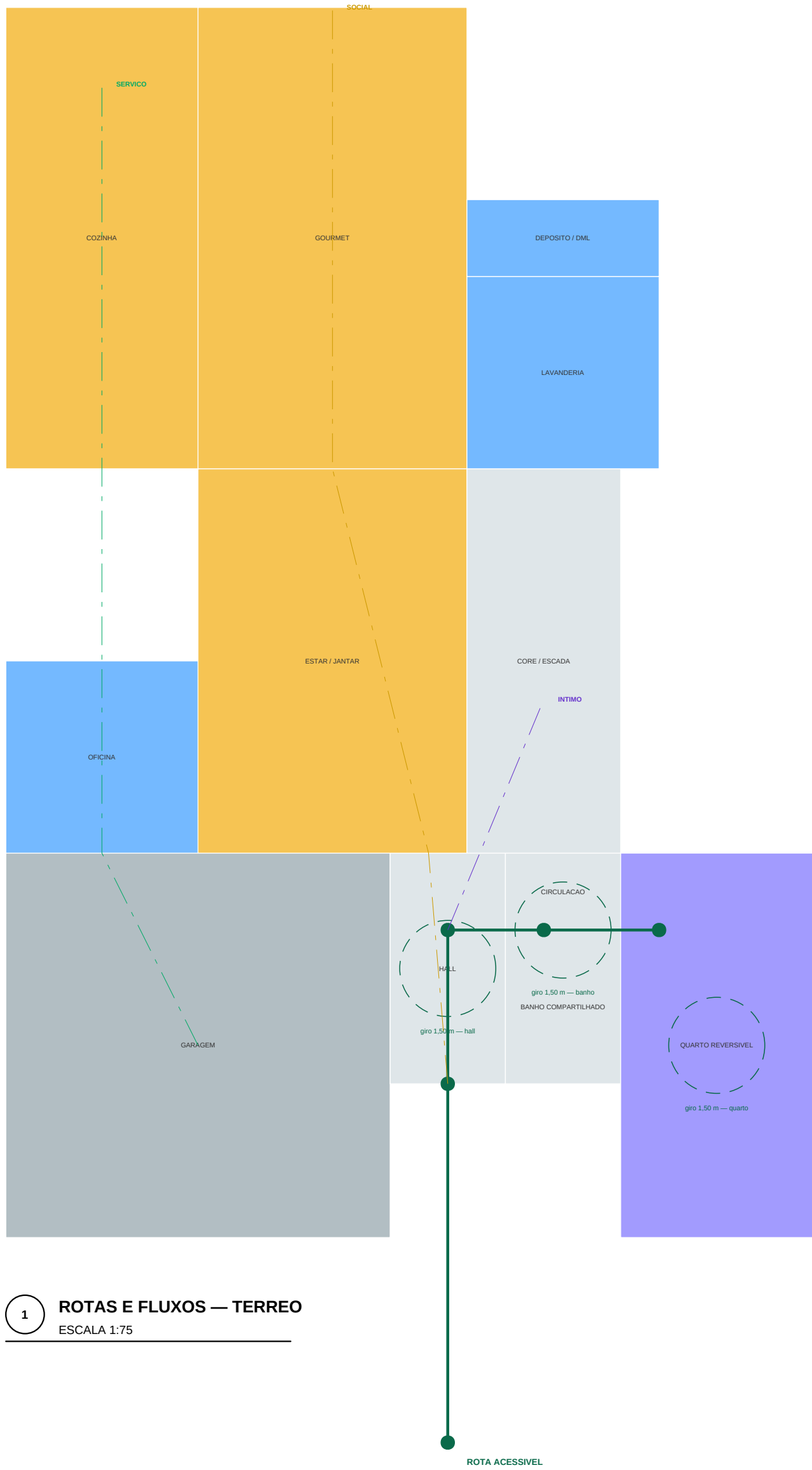
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambulatoriais antes do fechamento das placas.

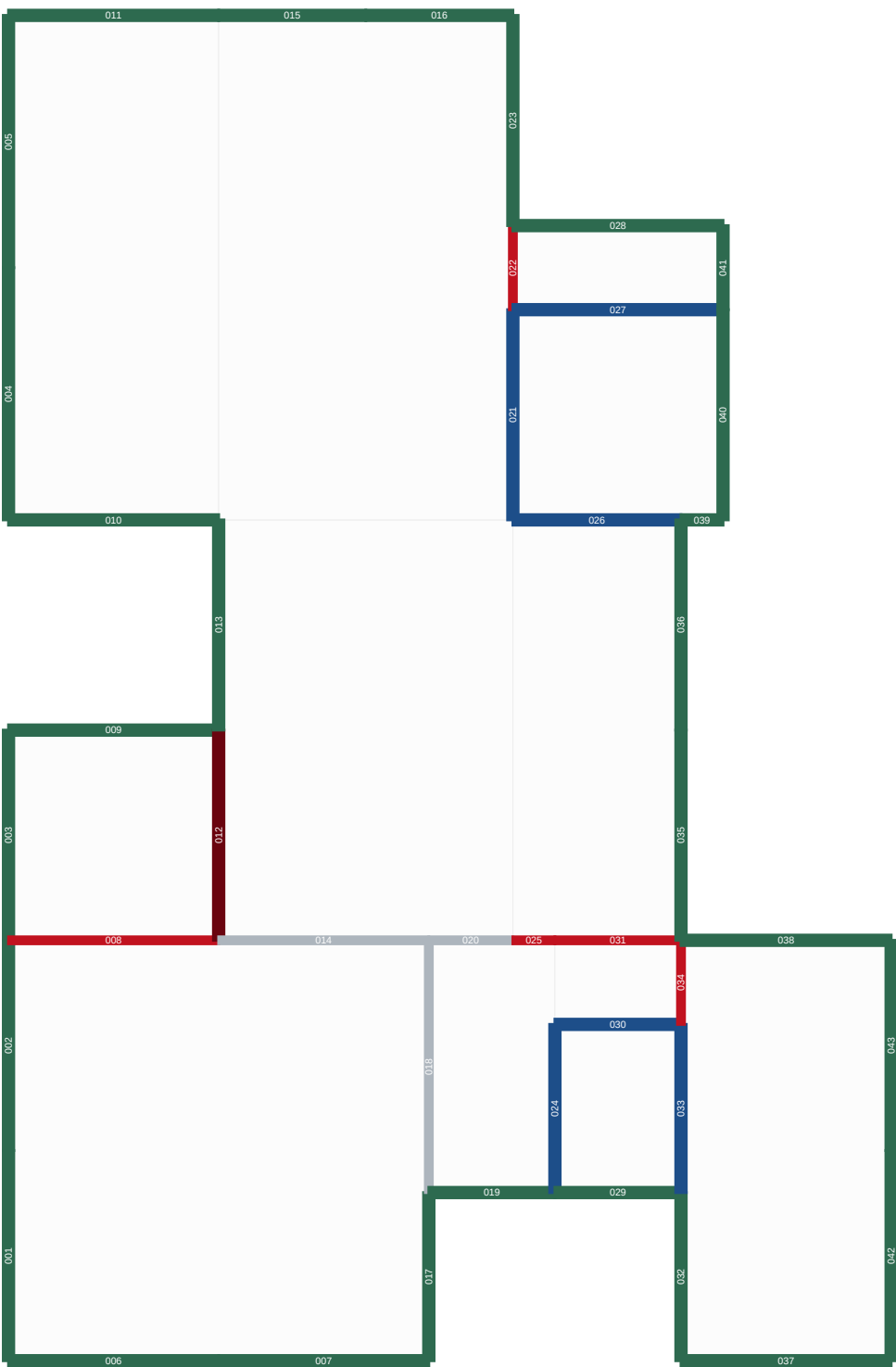
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

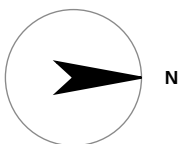
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RS2	17
RS2 RS2 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04/21	MAI/24 05/2025(05)	SEM ART / RNT	06-48 REV RS2



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	duple chapa 12,5 + montante 48 cr 16 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	duple chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 cr 16 80
PE-1	47	253	637,8	Unimold 32 + EPS 50 (SD 50) + montante 90 cr 16 90 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 09 12,5 + montante 90 cr 16 90 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	41,6	gesso 12,5 + montante 70 cr 16 90 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,8	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	5	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar peca entre em moldar sem codigo, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeracao por pavimento, a familia define a composicao interna do painel.

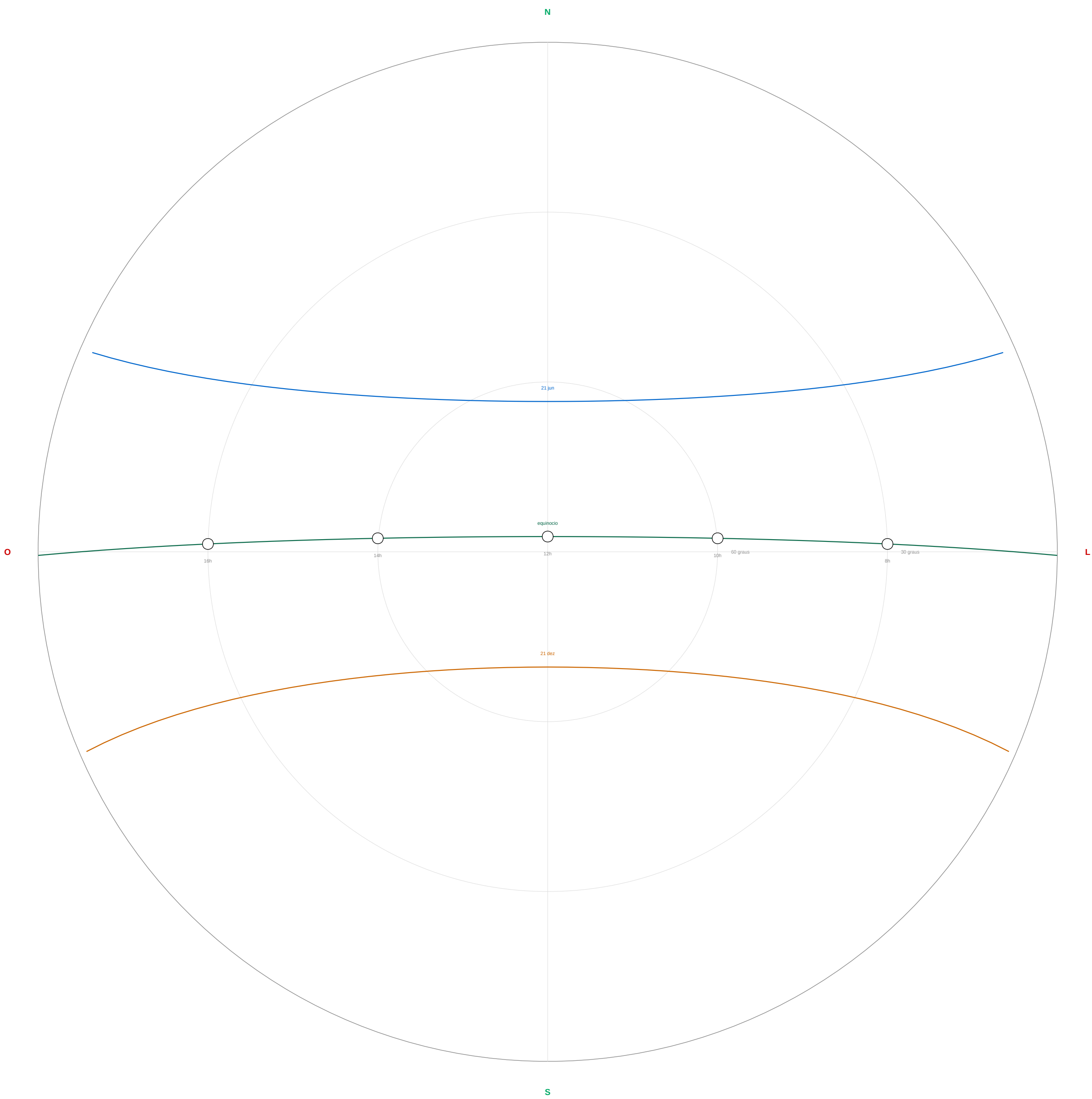
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada psd-RS2 (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RS2 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06-48 REV RS2
---	---	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	50 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 295	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

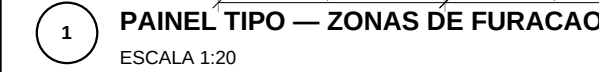
PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RS2	
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / RNT	



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seras								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartura de parede fundada								



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite DN200
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente PCA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipotermica 1x4 x 12	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	anelatório	anelatório (se 450 mm no cone e no eixo)	anelatório
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	colmeira	duto em inox com colmeira e rolão, não encosta em PDR	colmeira
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" e 6" antes da d	cabos no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Fica limitado na soma	sempre	a soma e maior que a primeira, maior a soma e maior a regular
Quadrado máximo	500 km de altura (50 km em Lm 50)	altura deve ser a carga crítica de fardagem local
Distância entre pontes	600 m	base pontuação máxima em pontes com fardagem
Distância ao apoio (máximo)	250 m	a comprimento e máximo junto ao apoio
Distância ao apoio (mínimo)	40 m	abaixo, com valor maior e máximo maior
Refração quando rodar	refração de 1,00 mm por metro no contorno	refração de ponto de altura pontual
Estrutura disponível	400 m	ação de deslocamento de 200 m em passo aqui, nunca no montante

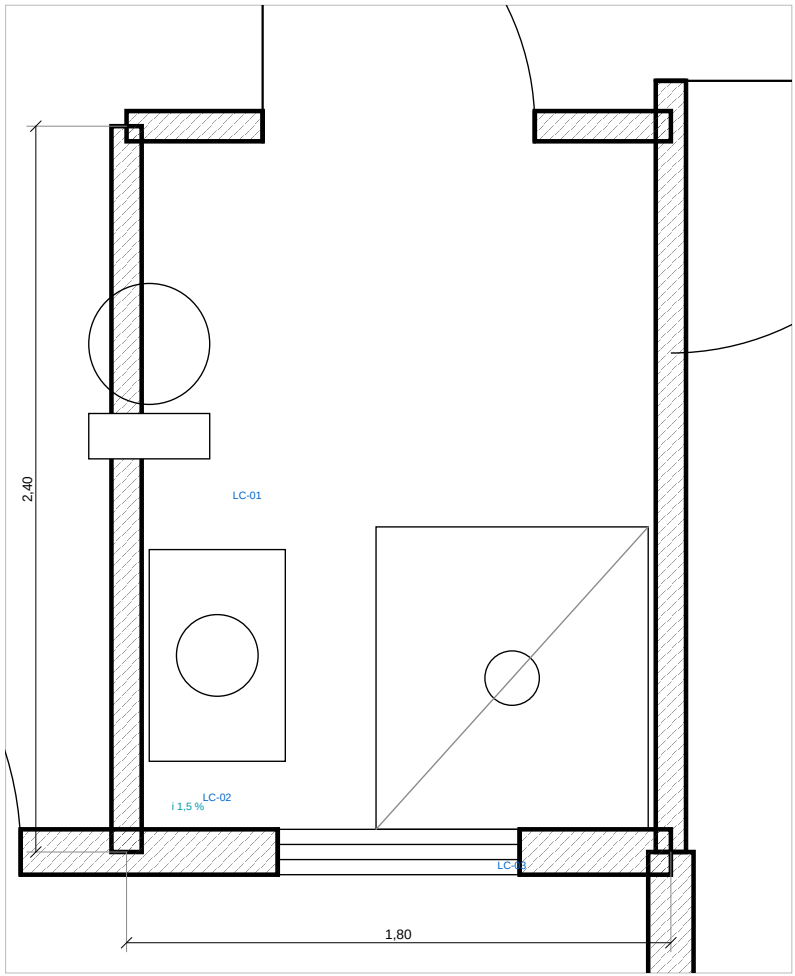
- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

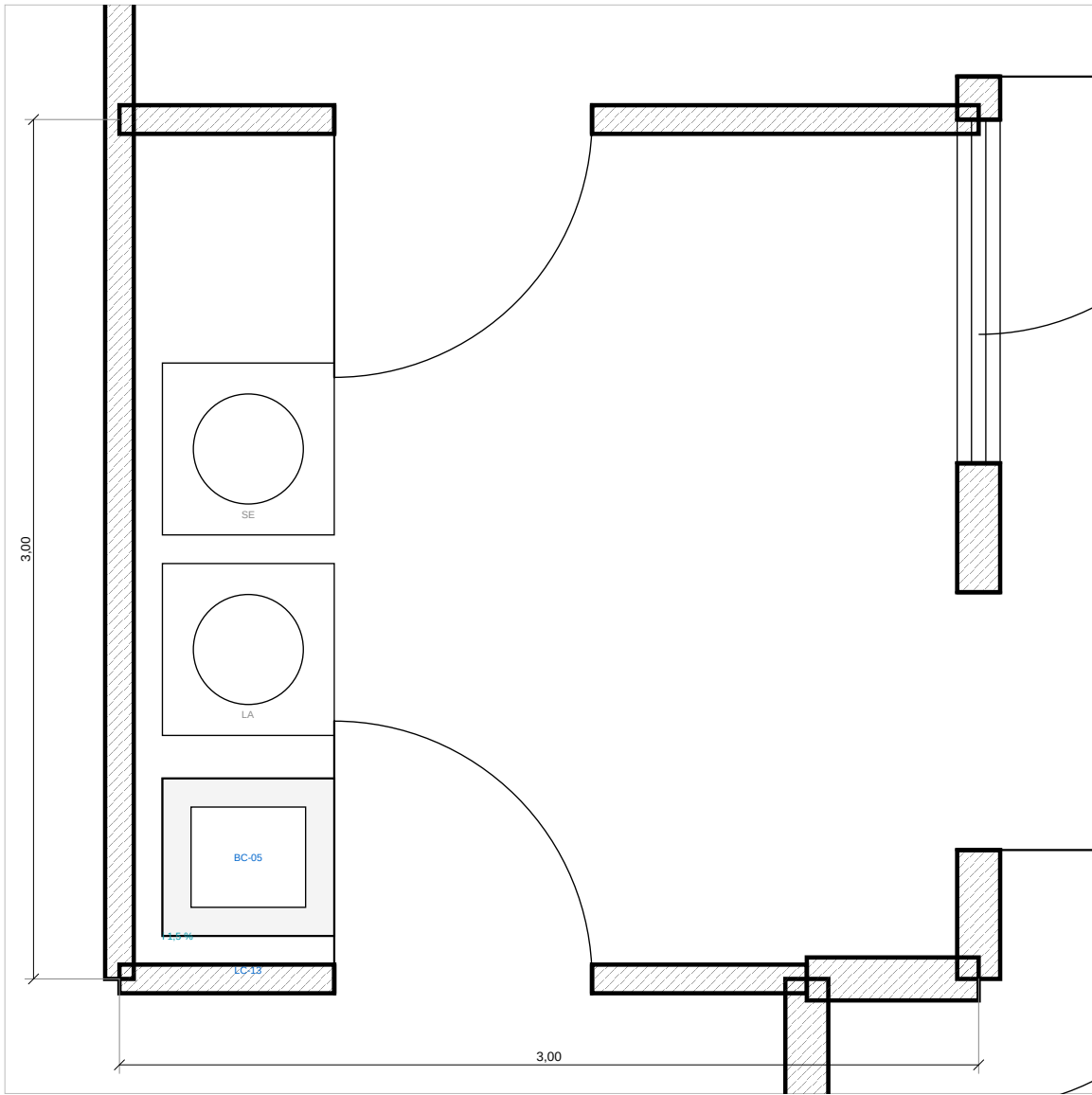
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

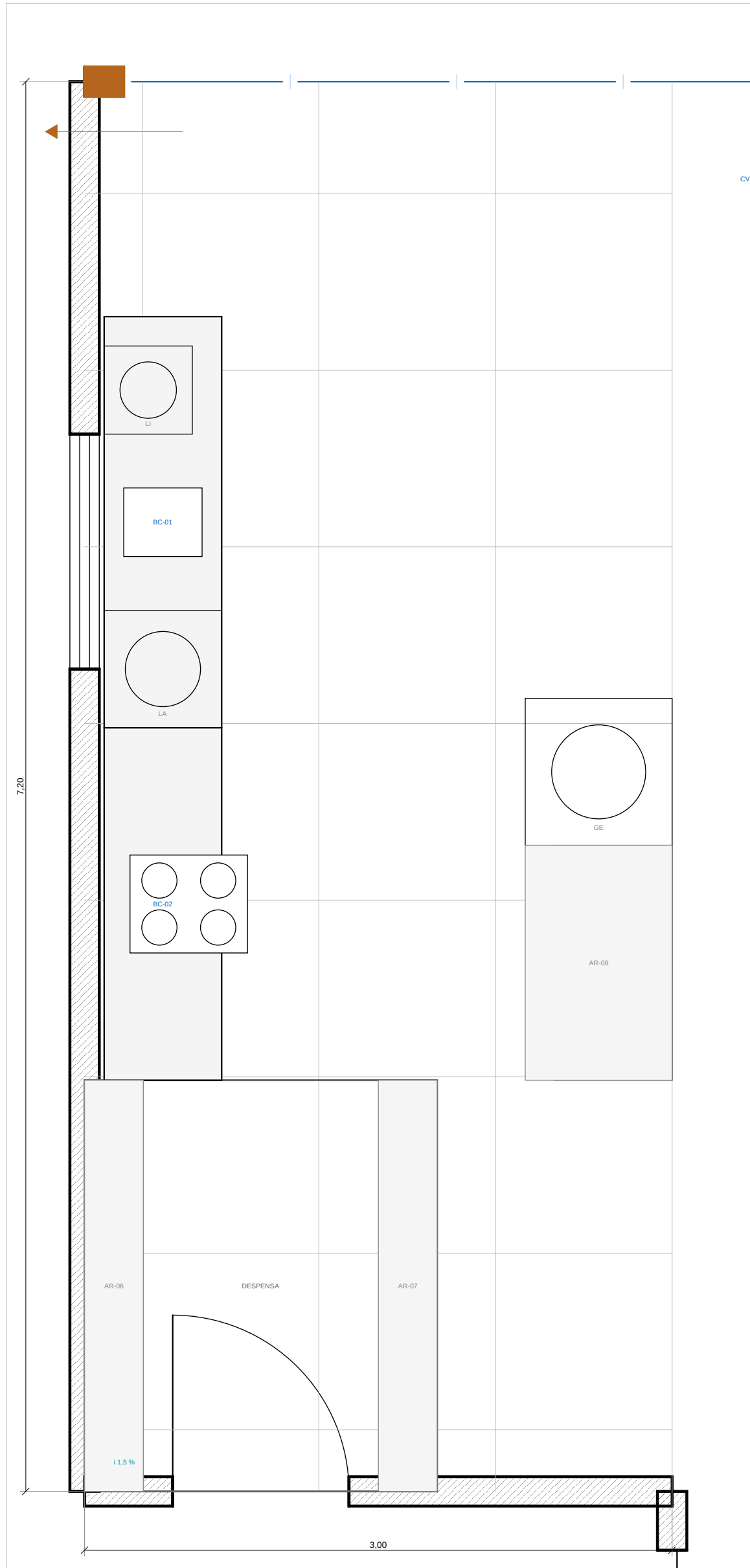
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISAO	FRANCIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R02	21
por R02 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERCO PARA OBRA	
LIMITE MESTRE: 100%	MALHA 600/800/350	SEM ART 1/001	de 45 REV 0/00



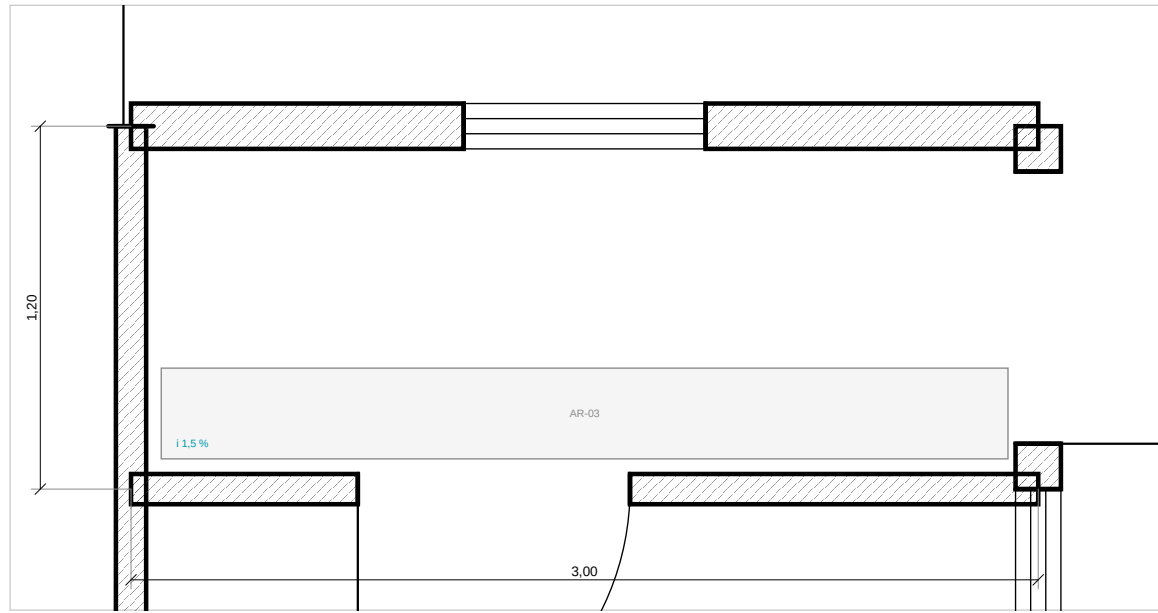
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DSP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Pignecas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignecas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Caminho de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

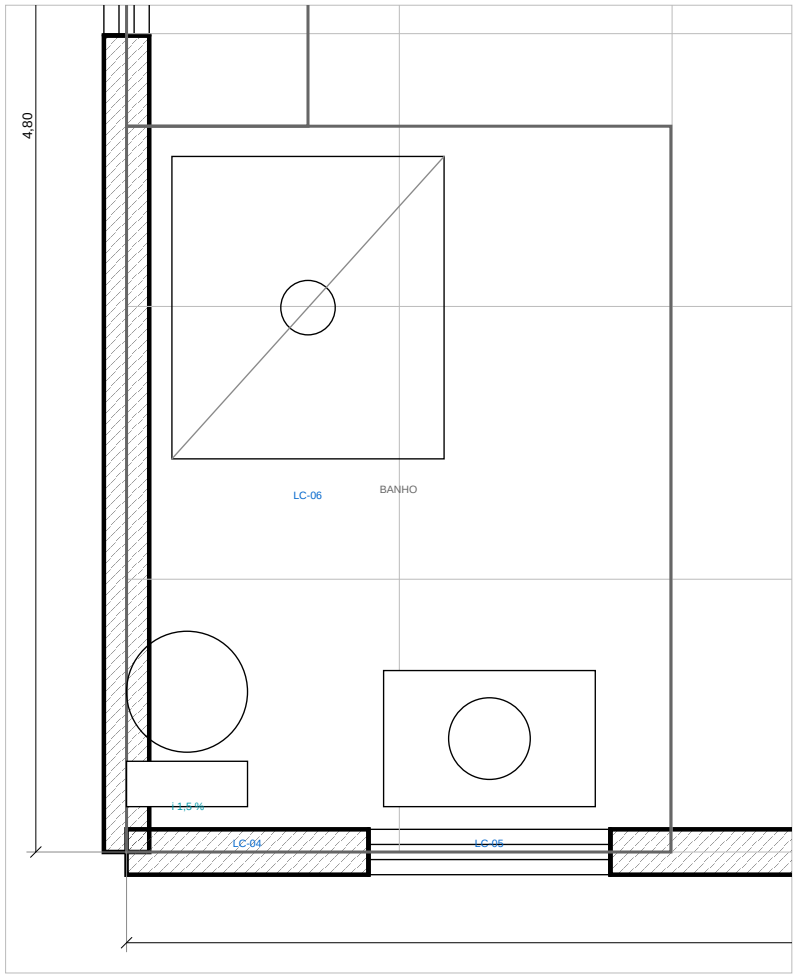
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

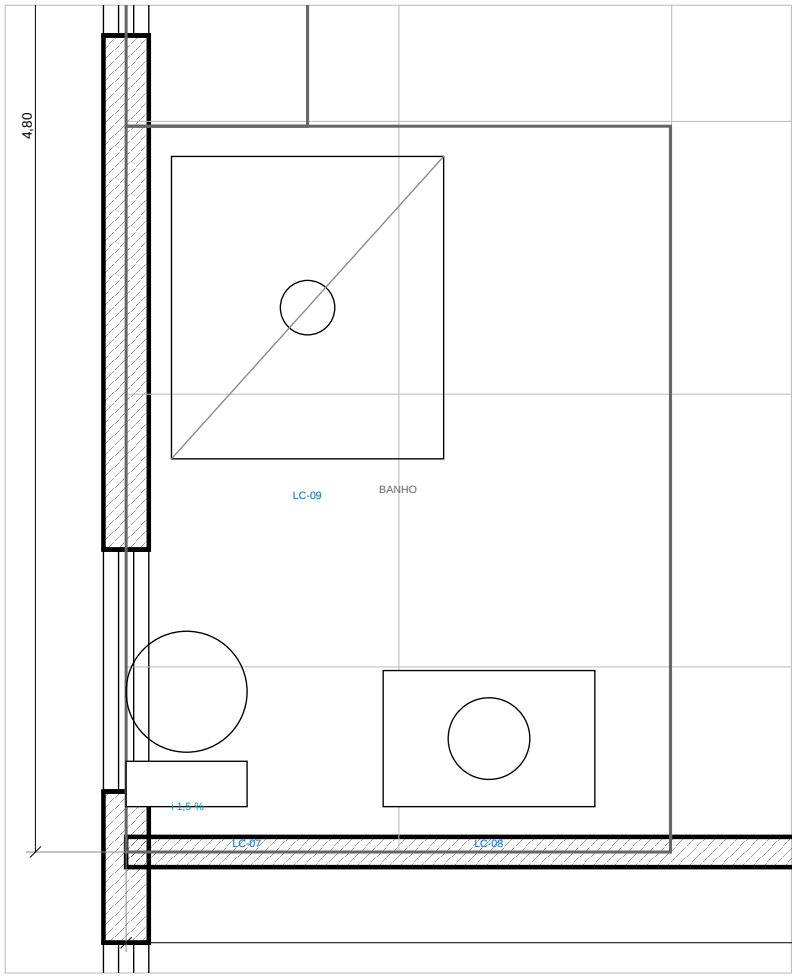
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

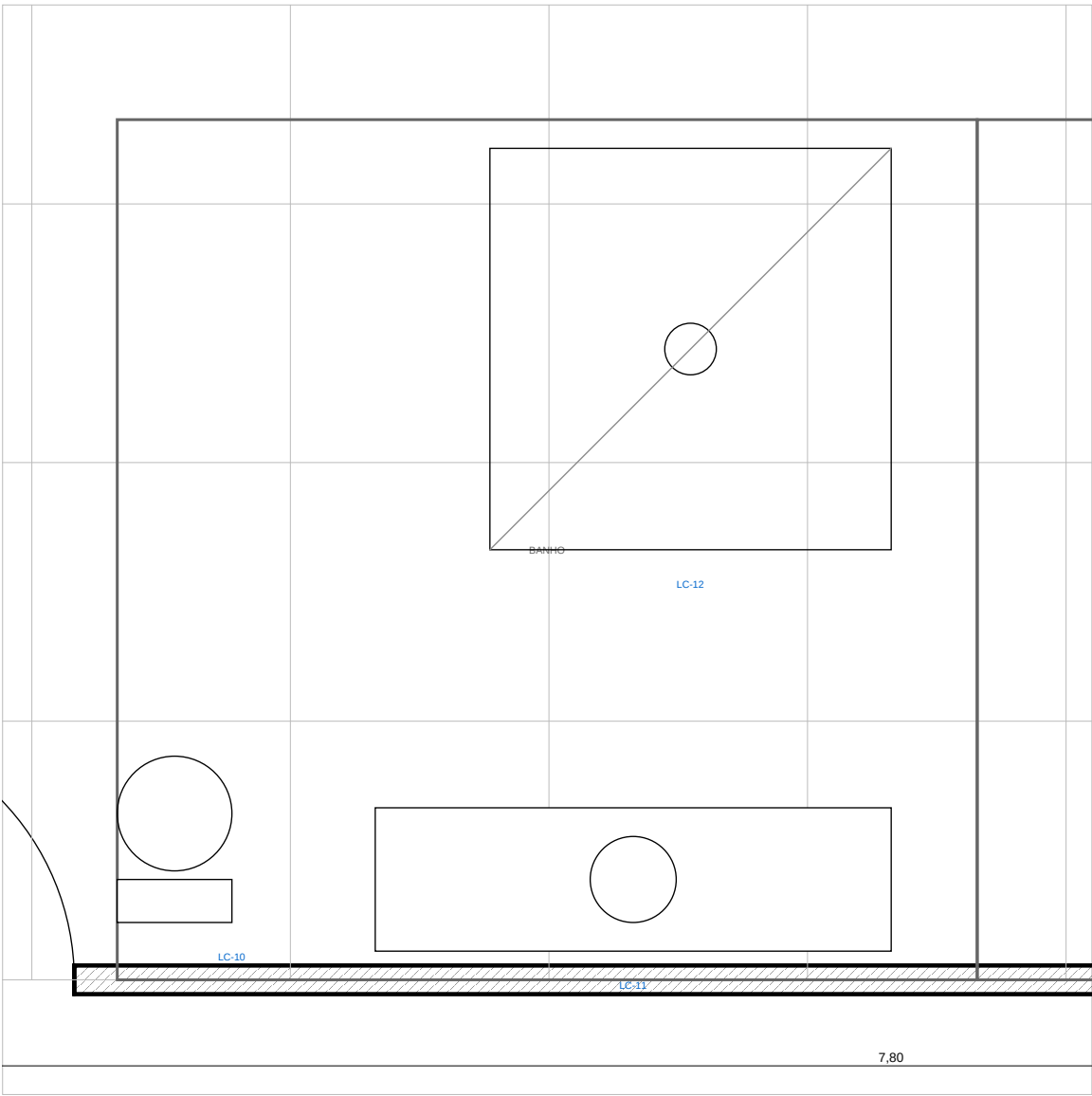
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/500/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RS2 Linha LIBERADO PARA DESA SEM ART / INT	PROJECOA 22 06-48 REV RS2
--	---	---	---------------------------------



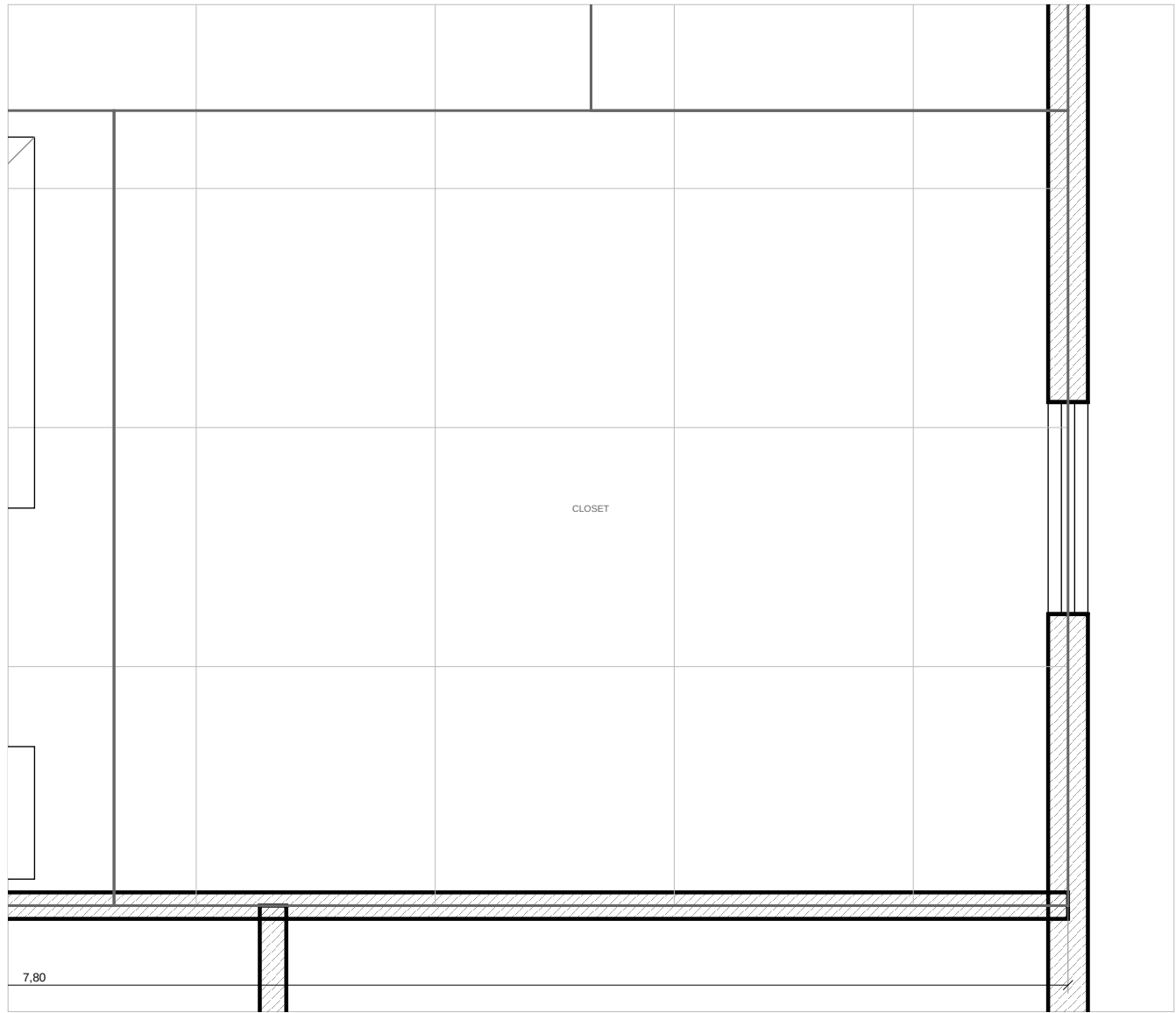
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plao	S + 0.000	S + 0.000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plao	S + 0.000	A + 0.000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	plao	S + 0.000	S + 0.000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	plao	S + 0.000	S + 0.000	—

- NOTAS
- * Pignificacao de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignificacao, nao do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, janelo 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SUITE TUPAIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plao R12 (previsao) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-48 REV R12
--	--	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC, S-SERBANHO, S-SERBANHO, S-MAS/SERBANHO	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco retificado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAL	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

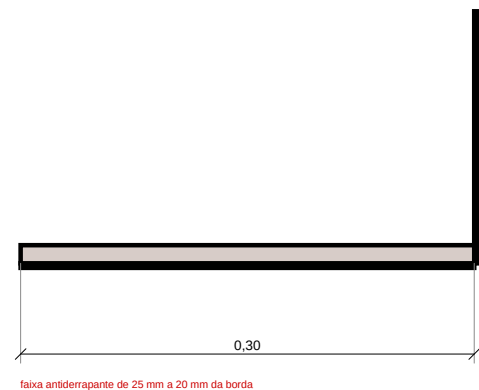
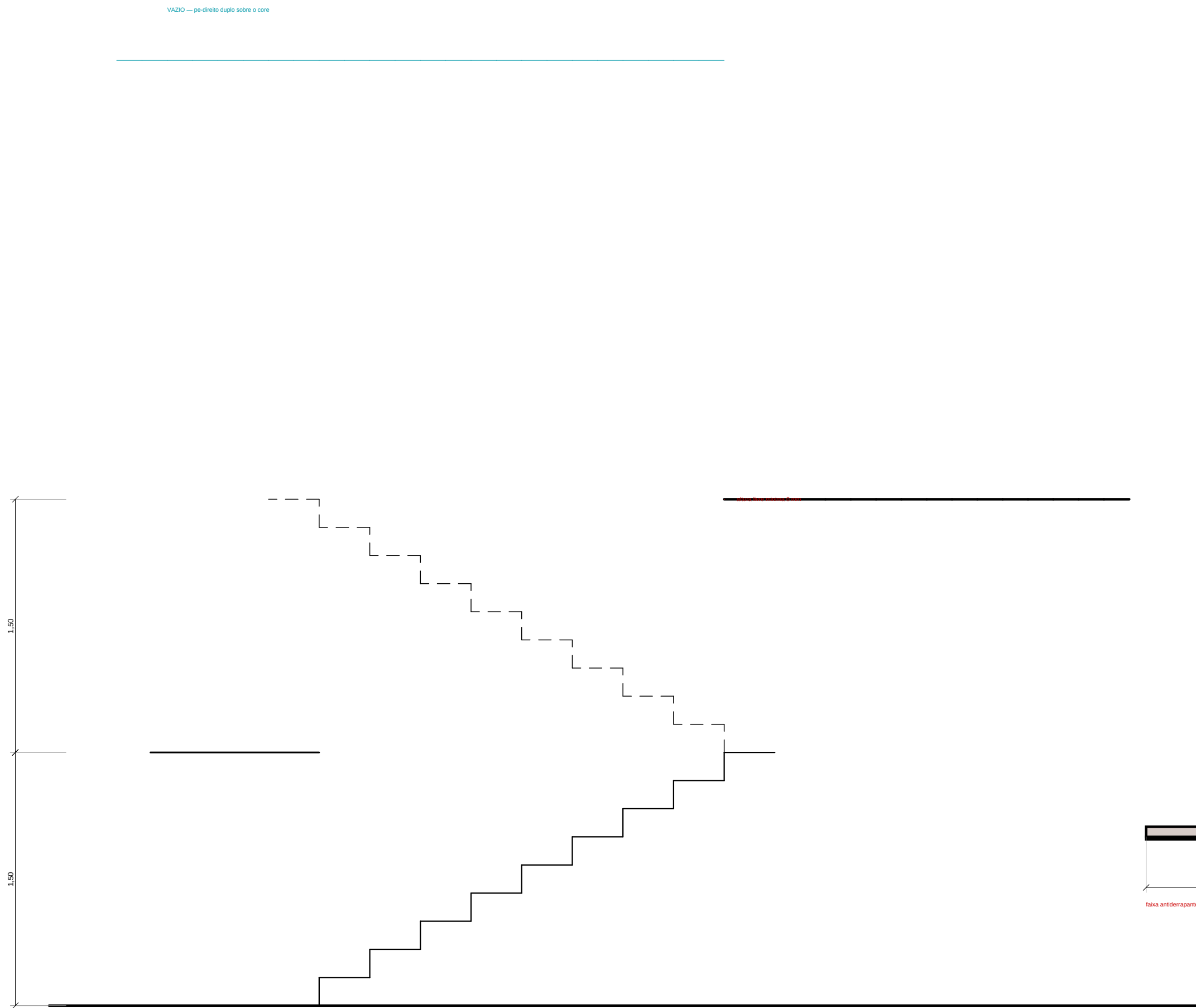
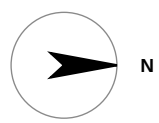
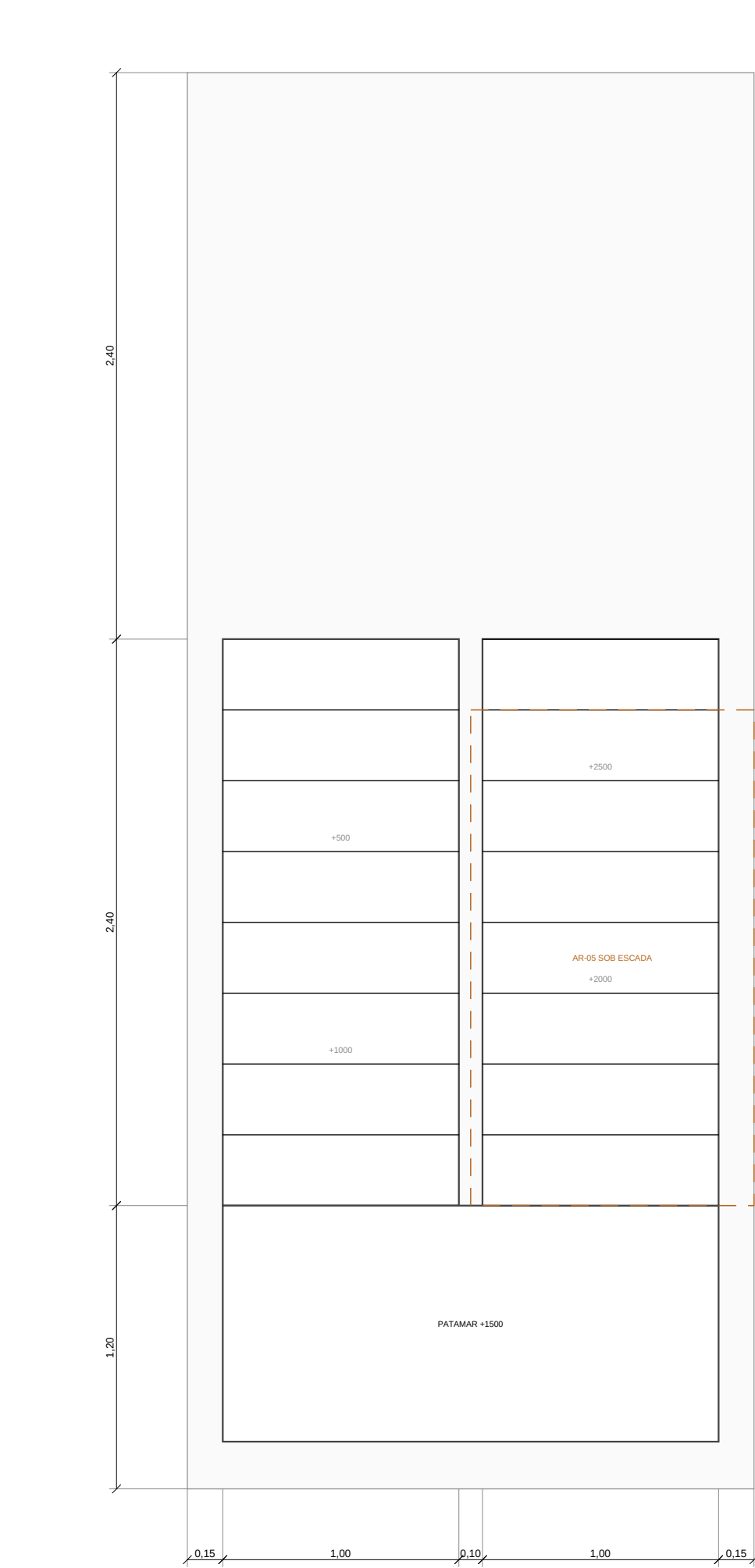
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	24
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	RS2
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/0000)	SEM ART / RNT	06.48 REV RS2



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Fuste	148,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Distância vertical	3000 mm	18 x 148,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 1,3,000	o primeiro espelho sobre o y é 1,3,000
Por que a verificação da altura livre é bidimensional	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance	interseção com altura útil variável, destinada como amarração (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado	alguma verificação precisa a partir do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 148,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1,3,000 mm com degrau em 1,3,000 mm e 1,3,000 mm.

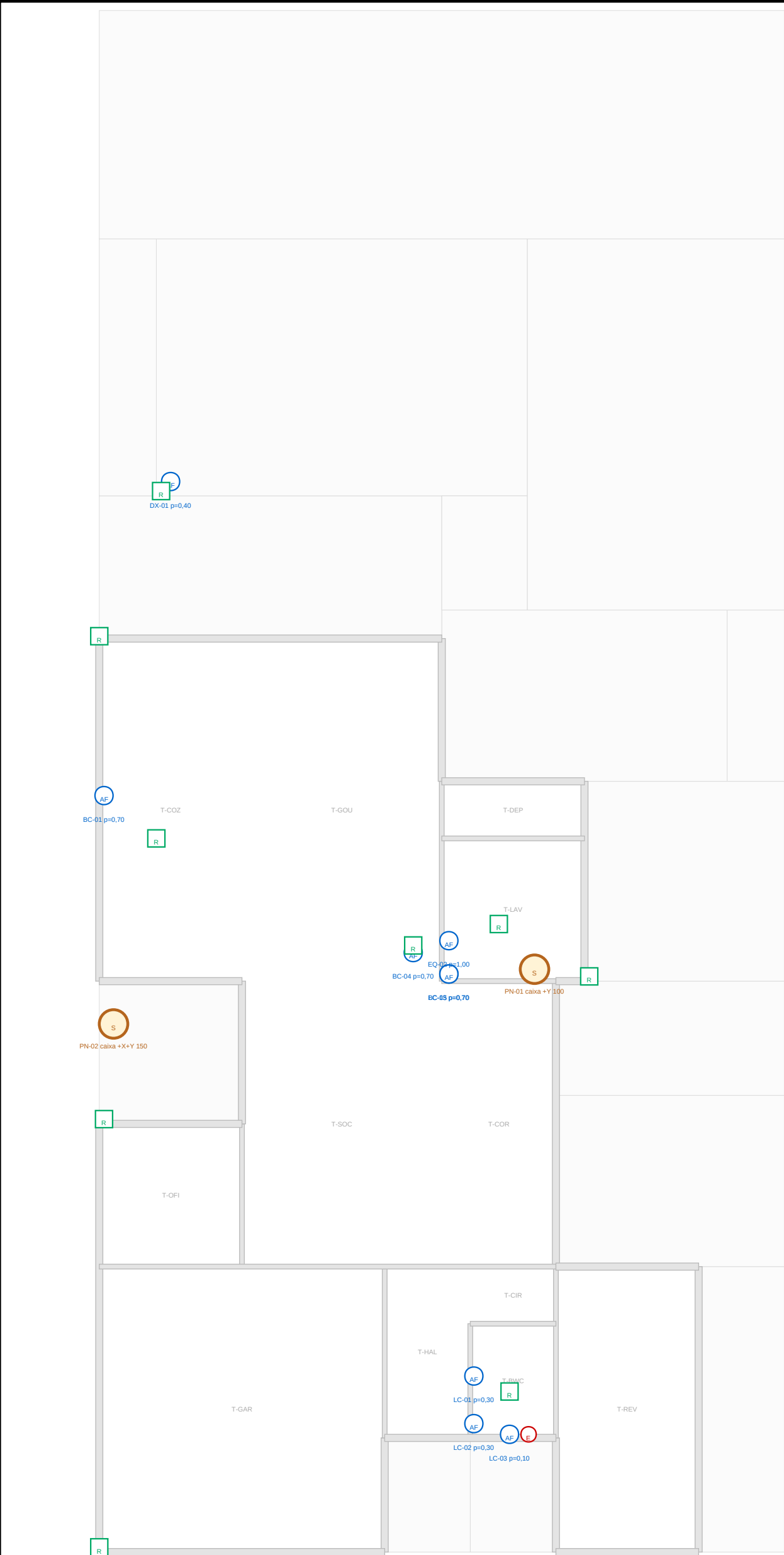
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 500x700mm (P)

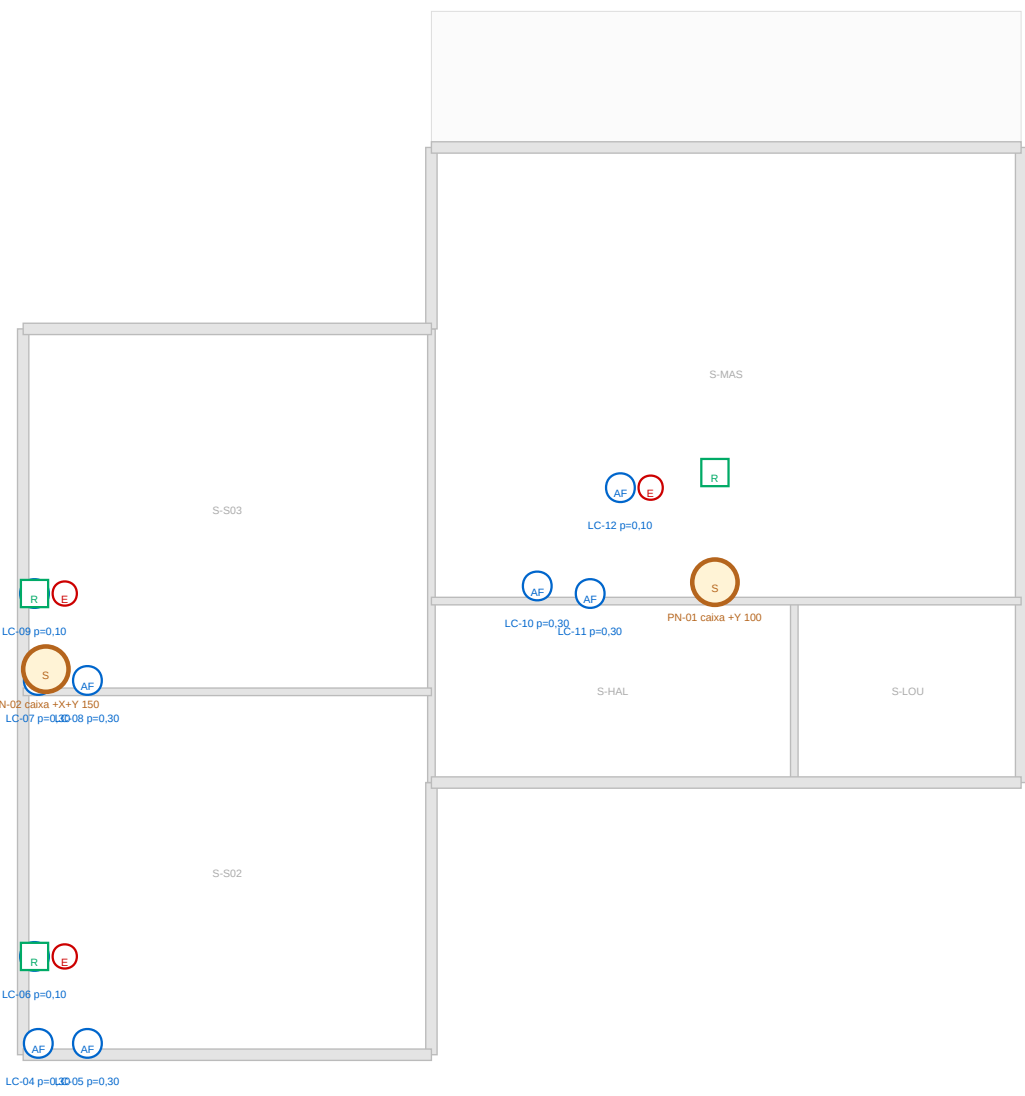
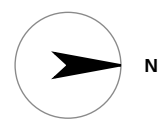
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

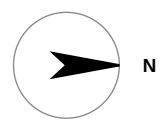
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R12	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	25
Unidade Consolidada	MAQUETA 300x300mm	SEM ART / RNT	06-48 REV R12



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	LHC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	LHC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T.001C	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T.001C	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T.001C	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-002	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-002	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-003	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-003	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-003	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

COD	AMB	TIPO	PESO	LHC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-005	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-005	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-005	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T.LAV	limpa	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-01	T.CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T.CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T.CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-04	T.CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-05	T.LAV	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
EQ-01	T.LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
DX-01	T.DXP	banh. externa	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40; a soma cai de 5,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN32
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN32 elevando a soma a 2,07 m/s, a 3,0 m/s e não mais DN30. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Uma única rede de água	PR2 alimenta o setor, não há rede não pressuriz no box, e com ela desaparece a única possibilidade de conexão cruzada
Canal de grelhas antes da limpeza	coluna > TC-11 (DN-1) > TC-12 > nos, DN100 com cobertura de 2%

NOTAS

- Água fria por metrado dos pesos (PR2 S-002) Q = 0,20 + vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por LNC (PR2 S-002) SS LNC, tubo de queda DN100, ventilação DN80.
- Chuveiro ELA TRACO tem peso 0,02, nos 0,40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR2 PR2 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RS2

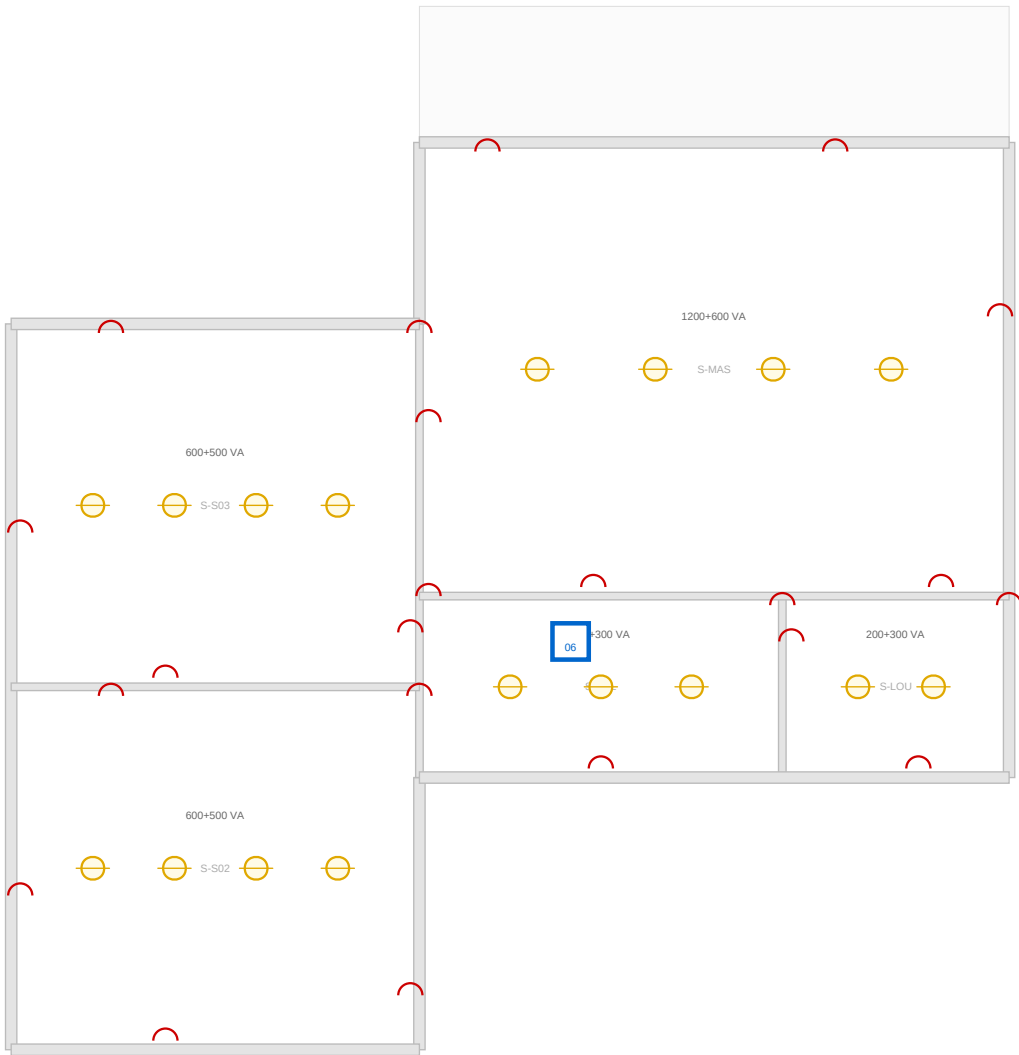
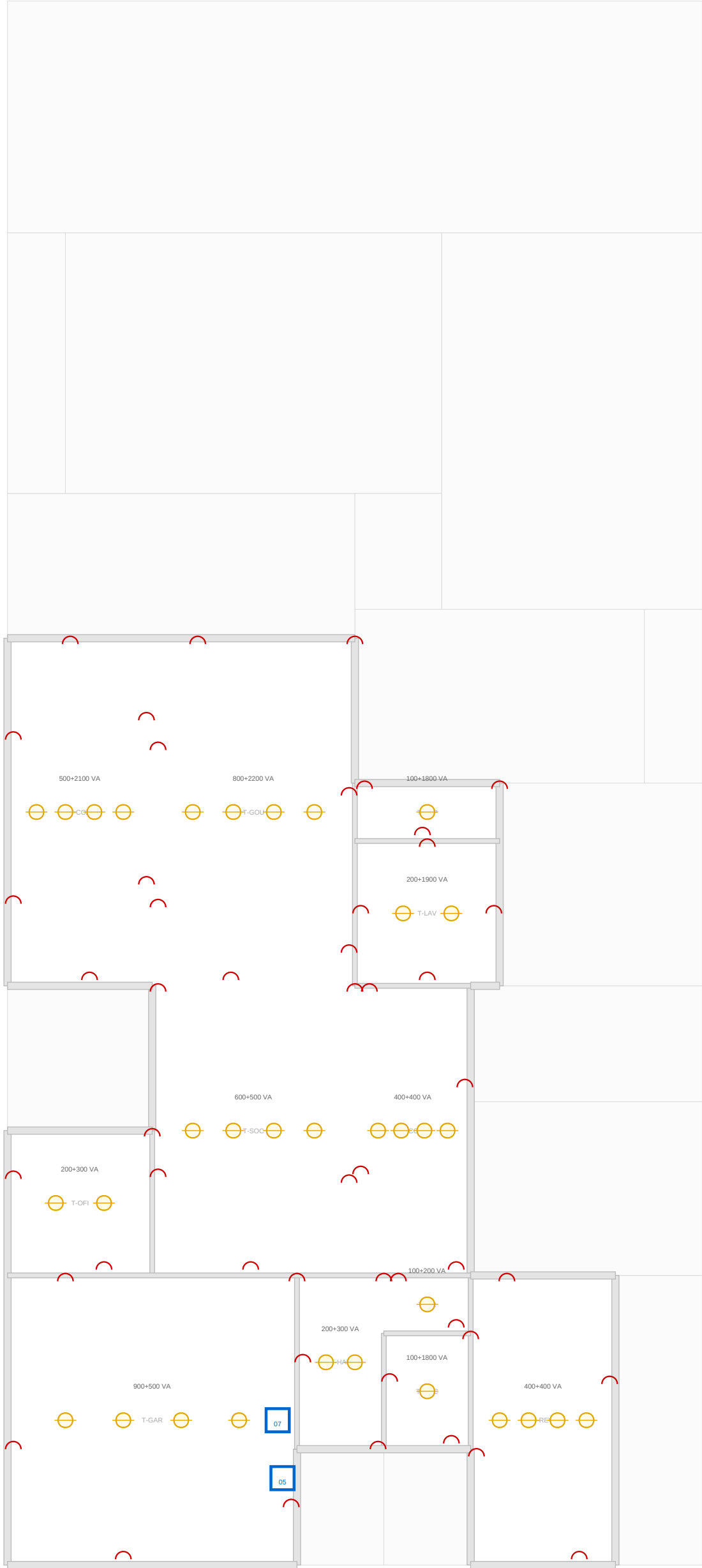
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

26

06-48 REV RS2



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COO	CARGA	VA	TENSAO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

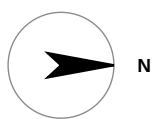
(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5412 vari de média nacional, sendo se condicionados a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator pressupõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo serve	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA a 3.000 VA e o padrão de carga de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Ar-condicionado	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Exaustor		
TUE-19	Exaustor	Cabo de 35 mHz em vez de 25 mHz no stand de inspeção, excesso de metros, uma vez na sala de casa	
TUE-20	Panela elétrica		
TUE-21	Panela, CFTV e rede		
TUE-22	Campanha de vidro embalsamado/inox/duro		
TUE-23	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-24	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-25	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-26	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-27	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-28	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-29	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-30	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-31	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-32	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-33	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-34	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-35	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-36	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-37	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-38	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-39	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-40	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-41	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-42	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-43	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-44	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-45	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-46	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-47	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-48	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-49	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-50	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-51	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-52	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-53	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-54	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-55	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-56	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-57	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-58	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-59	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-60	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-61	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-62	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-63	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-64	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-65	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-66	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-67	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-68	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-69	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-70	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-71	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-72	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-73	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-74	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-75	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-76	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-77	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-78	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-79	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-80	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-81	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-82	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-83	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-84	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-85	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-86	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-87	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-88	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-89	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-90	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-91	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-92	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-93	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-94	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-95	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-96	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-97	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-98	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-99	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-100	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-101	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-102	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-103	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-104	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-105	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-106	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-107	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-108	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-109	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-110	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-111	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-112	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-113	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-114	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-115	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-116	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-117	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-118	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-119	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-120	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-121	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-122	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-123	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-124	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-125	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-126	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-127	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-128	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-129	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-130	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-131	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-132	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-133	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-134	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-135	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-136	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-137	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-138	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-139	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-140	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-141	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-142	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-143	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-144	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-145	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-146	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-147	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-148	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-149	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-150	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-151	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-152	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-153	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-154	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-155	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-156	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-157	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-158	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-159	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-160	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-161	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-162	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-163	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-164	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-165	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-166	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-167	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-168	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-169	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-170	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-171	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-172	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-173	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-174	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-175	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-176	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-177	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-178	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-179	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-180	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-181	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-182	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-183	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-184	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-185	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-186	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-187	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-188	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-189	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-190	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-191	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-192	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-193	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-194	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-195	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-196	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-197	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-198	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-199	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-200	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-201	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-202	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-203	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-204	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-205	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-206	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-207	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-208	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-209	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-210	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-211	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-212	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-213	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-214	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-215	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-216	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-217	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-218	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-219	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-220	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-221	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-222	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-223	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-224	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-225	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-226	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-227	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-228	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-229	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-230	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-231	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-232	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-233	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-234	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-235	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-236	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-237	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-238	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-239	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-240	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-241	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-242	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-243	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-244	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-245	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-246	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-247	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-248	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-249	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-250	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-251	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-252	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-253	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-254	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-255	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-256	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-257	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-258	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-259	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-260	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-261	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-262	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-263	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-264	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-265	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-266	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-267	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-268	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-269	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-270	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-271	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-272	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-273	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-274	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-275	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-276	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-277	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-278	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-279	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-280	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-281	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-282	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-283	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-284	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-285	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-286	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-287	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-288	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-289	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-290	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-291	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-292	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-293	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-294	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-295	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-296	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-297	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-298	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-299	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-300	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-301	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-302	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-303	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-304	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-305	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-306	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-307	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-308	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-309	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-310	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-311	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-312	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-313	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-314	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-315	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-316	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-317	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-318	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-319	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-320	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-321	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-322	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-323	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-324	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-325	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-326	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-327	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-328	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-329	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-330	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-331	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-332	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-333	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-334	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		
TUE-335	Hidromassagem - 1 unidade de uso geral		



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR INDI	CND	OBSERVAÇÃO
P.02 - Imposto social	90	1 89C	CPZOZ
P.03 - Imposto de renda	120	1 8A	CPZOZ: soma unidades da sociedade e do lucro
P.05 - Imposto menor	120	5 84B	CPZOZ
P.06 - Imposto menor	40	5 84B	CPZOZ: transição continua de lucros e prejuízos, com ganho de 10

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MANAOS - AM 5202 YATARA 2/3			
PROJETO DE ARQUITETURA			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por R2 (premiado) LIVRO: ARQUITECTURA	ESCALA 1:100 FORMATO A4 MELHORA: 000000000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R2 NAO ENVIADO PARA CRIA DATA: 01/01/2023	FRANCA 28 01-02-2023



ITEM	ESPECIFICACAO	REZAO
Gravata	tecido tipo poliéster, 2 demãos	Revest. acompanha a movimentação do corpo e não solta LCP
Calças de jeans	300 mm	proteção do peso morto e inchado, e em LCP e algodão e grosso
Calças de box	1800 mm	altura do chuveiro, e ali que a água bate todos os dias
Meias de box	15 mm	absorver suficiente para confort, não se dissolvem para não incomodar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com tensão de 300 mm por 72 h	em LCP e 2 camadas não rachar, apertado a 0,02 por dentro, sem armar
Bato linear na face	600 x 800 mm	camada em uma direção em: manca, recorre de peso e manuseio em cima

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MASBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestimento	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	laje	36,00	cerâmico polido com embelezador de suporte	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com embelezador de suporte	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + contrapiso e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso fixo baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	COURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro absorvente (de mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	serviço	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	serviço	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SUO	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUO	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E RECEPTA	circulação	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA DE PAGINACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afinação, óleo e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não terna
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde eleva, eleva-se a luminária embutida cabem sem eleva
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	poliésteres 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. eleva-se e funciona embutido.

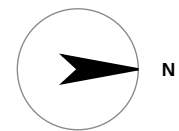
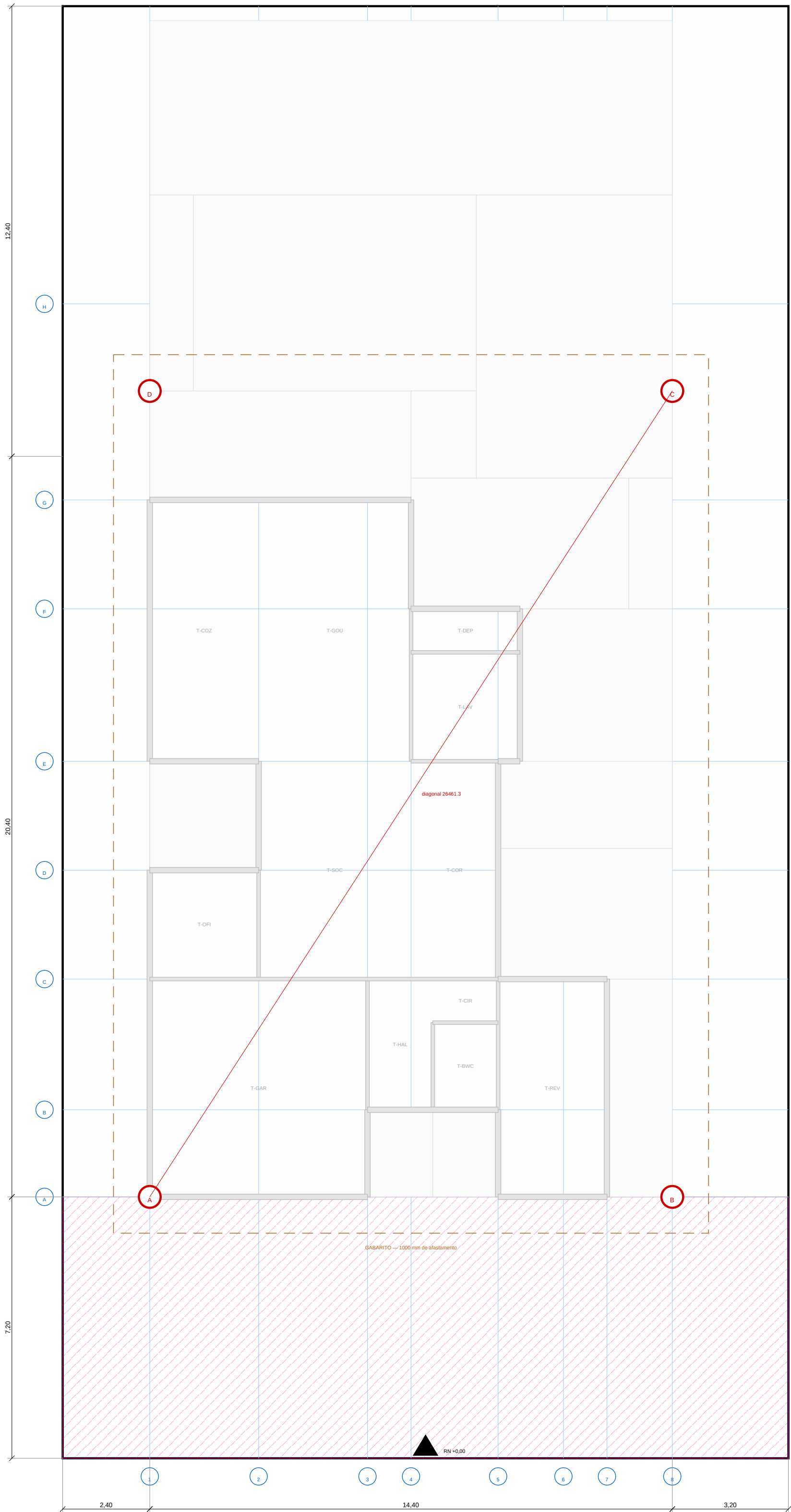
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
ps-R12 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV R12
	MALHA 605/605/605		



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de obra e o material de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNA sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do concreto	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z e Y (X e Y) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar sobre o concreto as divisas de obra	verificar em todos os pontos de colagem
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 mm em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito completo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contagem baseada a casa mil do lugar.
- Cada canto e cada uma das divisas de obra, marca em cada uma das divisas — erro de cada uma, erro de referência independente das.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou livro de locação, elaborado em 10-00, com 10-00 e 10-00 para cada uma das divisas.

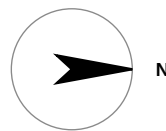
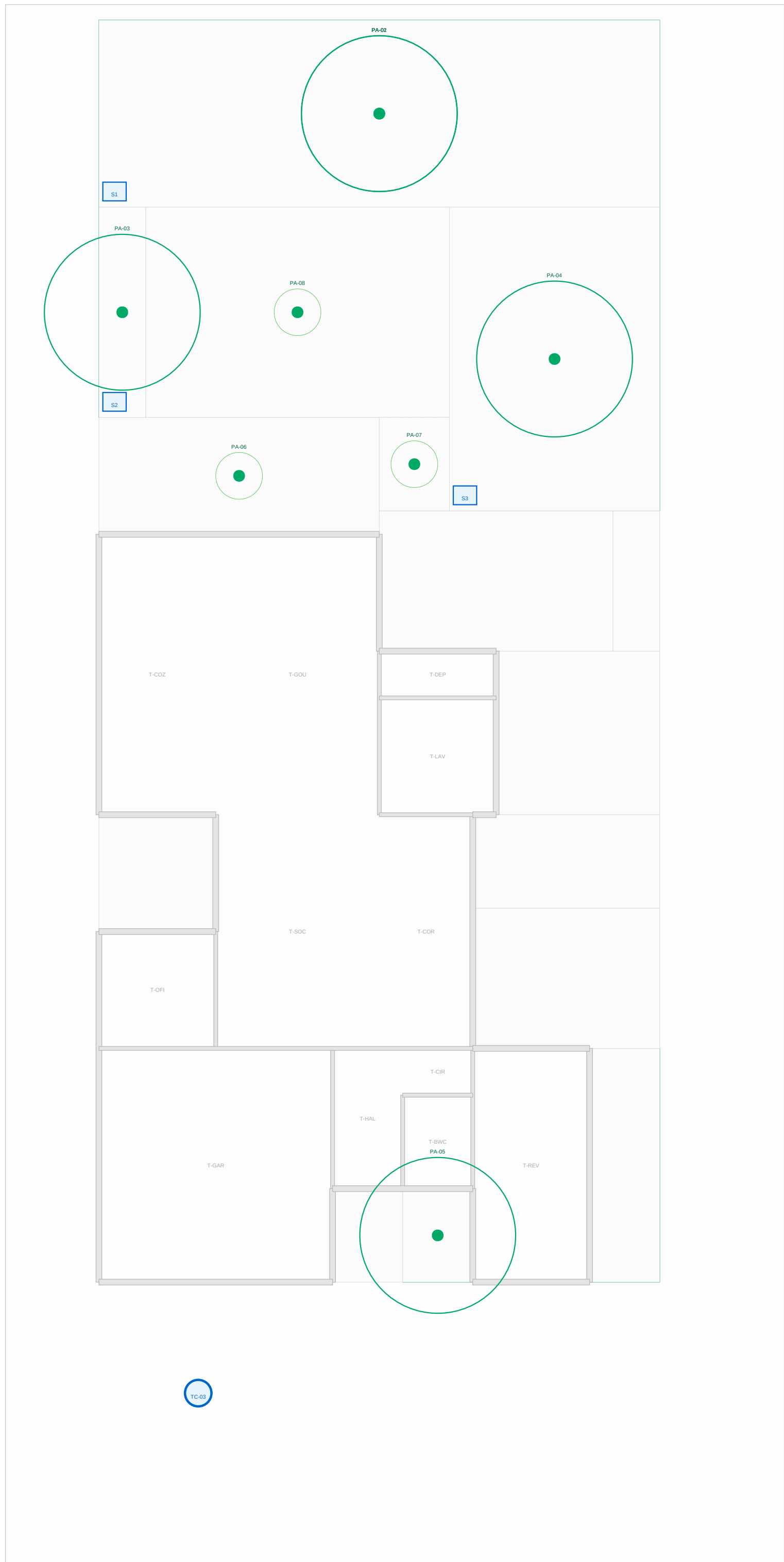
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBO (100%)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada 100% (100%) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R22 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 31 06-48 REV R22
---	--	---	--------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	platanus, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Platanus sp.)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com densidade e densidade	10 x 12 m	9	variedade verde na base do 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Laguncularia sp.)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno real, visto do jardim	em meio	900	1400
PA-06	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno real, visto do jardim	em meio	900	1400
PA-07	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno real, visto do jardim	em meio	900	1400
PA-08	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno real, visto do jardim	em meio	900	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	2 x 240 L/h	setorizar permitir rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	68 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, água e correspondência dos setores
Fone	não pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não sistema: sistema interno, não muito fechada e não seca	gotejamento permite manter a umidade e manter a floculação
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 metros quadrados (100 m²) de 100 m²
Área impermeabilizada	200,40 m² (21,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (Máximo de 170,00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15,40%)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s) (2,74%)
Vazão de retenção	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Critério de descarga	200 mm, coberto na rede de drenagem, assento em 10 mm
Por que não há mais reuso	66,3671400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68 L/Linha em média.
- * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 05/2024 (RS)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS2 (previsão)

UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RS2

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-48 REV RS2

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – tercio	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tercio	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis LDF	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANCA	ETAPA
22	Ampliação malhada – terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamento de piso	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dados	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização – terra e teto	Etapa 3 (P3A)
29	Osmetagem pluvial e de piso	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de rede e gabinetes	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e ortogonais	Etapa 4 (P4D)
33	Entressa: tubos, rasos e pendentes	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, reboco e fachada (P4E)	P4E
35	Base assal e contra de rede (P5T)	P5T
36	Catálogo bombo de peças (P5T)	P5T
37	Sondagem SPT e fundação (P5D)	P5T
38	Reforços pluvial e superfícies de base (P5D)	P5T
39	Desempenho acústico eólico ambiente (P5D)	P5T
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P5D)	P5T

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – resultados comparativos: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – conformação de instalações: voo global resultante
R05	Etapa 4 – acabamentos, texturas, paisagem e encaixe
R06	YARE, MASTED (o paramento: maior de 46,80 m2; mini lounge, piscina de 17,52 m2; casa de máquinas na lateral técnica; paisagem: sem pátio e espaço de luz na fachada)
R07	Elas social: cozinha italiana e fundo, corredi de vidro de 7,300 m2, voo: galeria gourmet de 2,000 m2 em balcão e piscina no asso
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fuga: abordo dentro do voo, sala para o fundo, de frente para o cockpit
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado completo, entre eles a jornada de maior e a prioridade das aulas

[illegible]

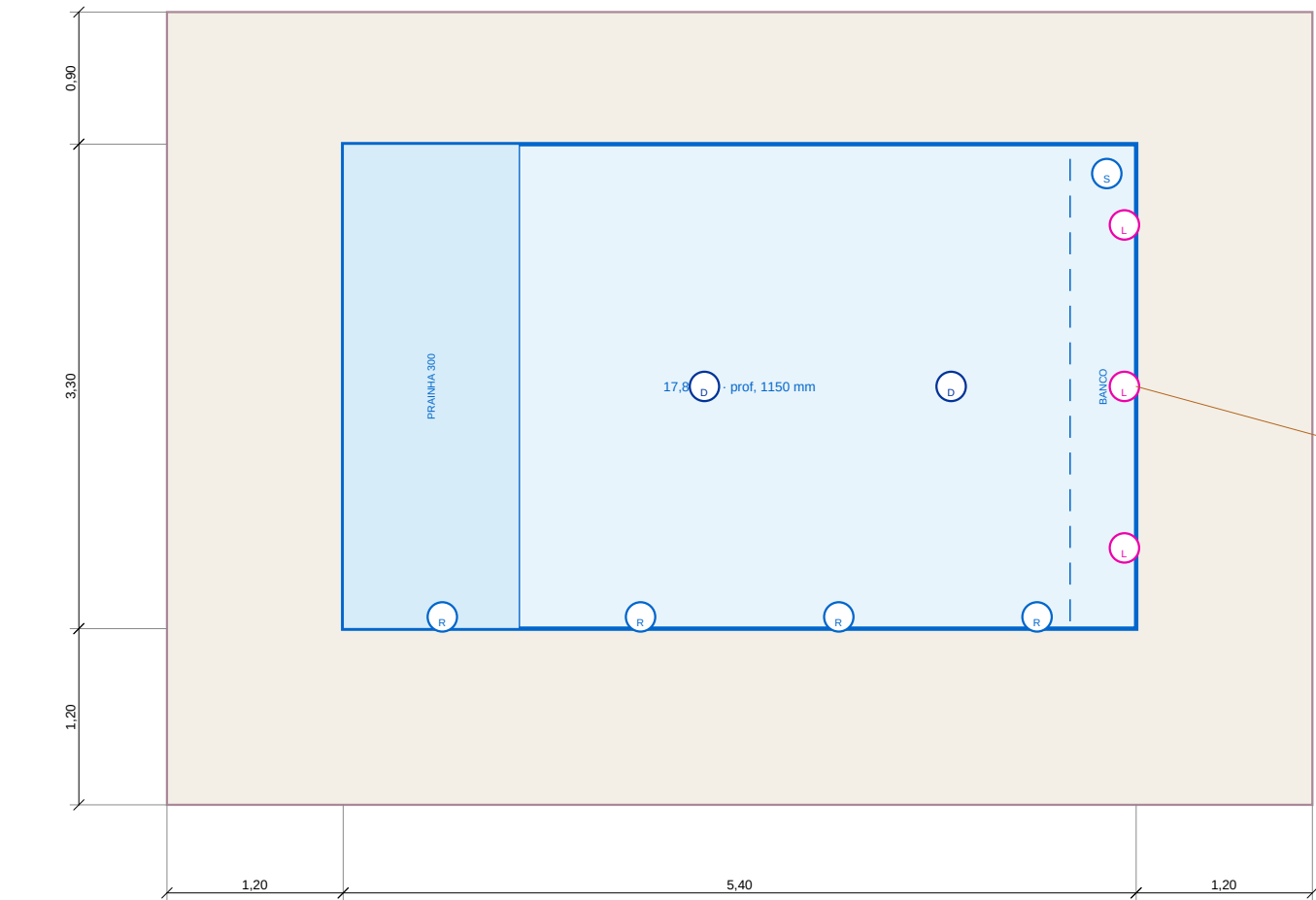
ENFERMAGEM	ACORDOS	ERRO	ATENÇAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colares	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
viagem	0	0	0	0
alunos_pes_notado	0	0	0	0
busonetas	0	0	0	0
alunos	7	0	0	7
encade	0	0	0	0
encade	0	0	0	0
relatório	0	0	0	0
escolas_fornos	0	0	0	0
lucros	0	0	0	0
lucros	0	0	0	0
substituição	0	0	0	0
colares_parte	0	0	0	0
partes_mobilário	1	0	1	0
termicos	1	0	1	0
propriedade_sustent	0	0	0	0
formosa_cidade	0	0	0	0
escolas	2	0	0	2
participantes	0	0	0	0
pagamentos	0	0	0	0
alunos_pes	0	0	0	0
chamado	0	0	0	0
hidráulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desempenho	0	0	0	0
integridade_informática	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
correlação_voto	1	0	0	1

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C é um modelo, mas um conjunto de atividades	as 20 práticas são coisas de uma única forma. mudar o modelo muda todos os princípios, é a atividade toda sobre a forma, mas sobre o caso
é suficiente por contraste	188 condições verificáveis, o que não está no modelo e a atividade não atende, é tão imediatamente assim que se é definido documentalmente apareceram
Expectativa por demanda, mas por desafio	7,85 mil de grande atividade premium na casa interna, e de 29 anos com vários acadêmicos, forma abstrata ou não se guiar
NÃO é a prática legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a programação de parâmetros e de estado: não tem nada codificado de biblioteca
Imprescindíveis entre materiais [4]	para materiais urbanísticos de SUZIL, técnicas administrativas do solo e interrelação planimétrica em projeto seguem como topografia

Revisão R52 — Finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	ENTRADA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R21	
por R21 (premiado)		NAO LIBERADO PARA OBRA	33
UNICORP MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART / RNT	OK 08/10/2012
	MAIOR: 6000/9000/3000		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos ruído e maior tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiq/nt
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m3 de 18 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	não instalado, apenas o espaço de instalação previsto	tipos de dois metros para, não para depois disso e não
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso convencional em 100% a 100%, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeável externo classe R11	o nível de água elevado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passagem e acesso	placa transparente transparente clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	permeável externo classe R11	resposta exigência de piso molhado e deslizar da base da piscina, sem acrometria também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 05 C sob luz de 1800 (luzes 0,20), permeável claro fica em -40 C (luzes 0,50), a 40 m de água elevada começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa de moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e borda do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e não que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	luminária embutida no piso, 3 W, não recarrega	reflete a borda do líquido por iluminação
P1 C4 — luz e borda do portão de entrada	perfil de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganhou em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos externos de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar de lâminas vegetais
Ponto de encontro entre as molduras	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa seca
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a não
Palmeiras de grande porte no entorno	compensar com o paisagismo sem poda, luzes P1 C4 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, albedo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, nos 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a multa de 200 mm.

* Faixa seca permeável externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

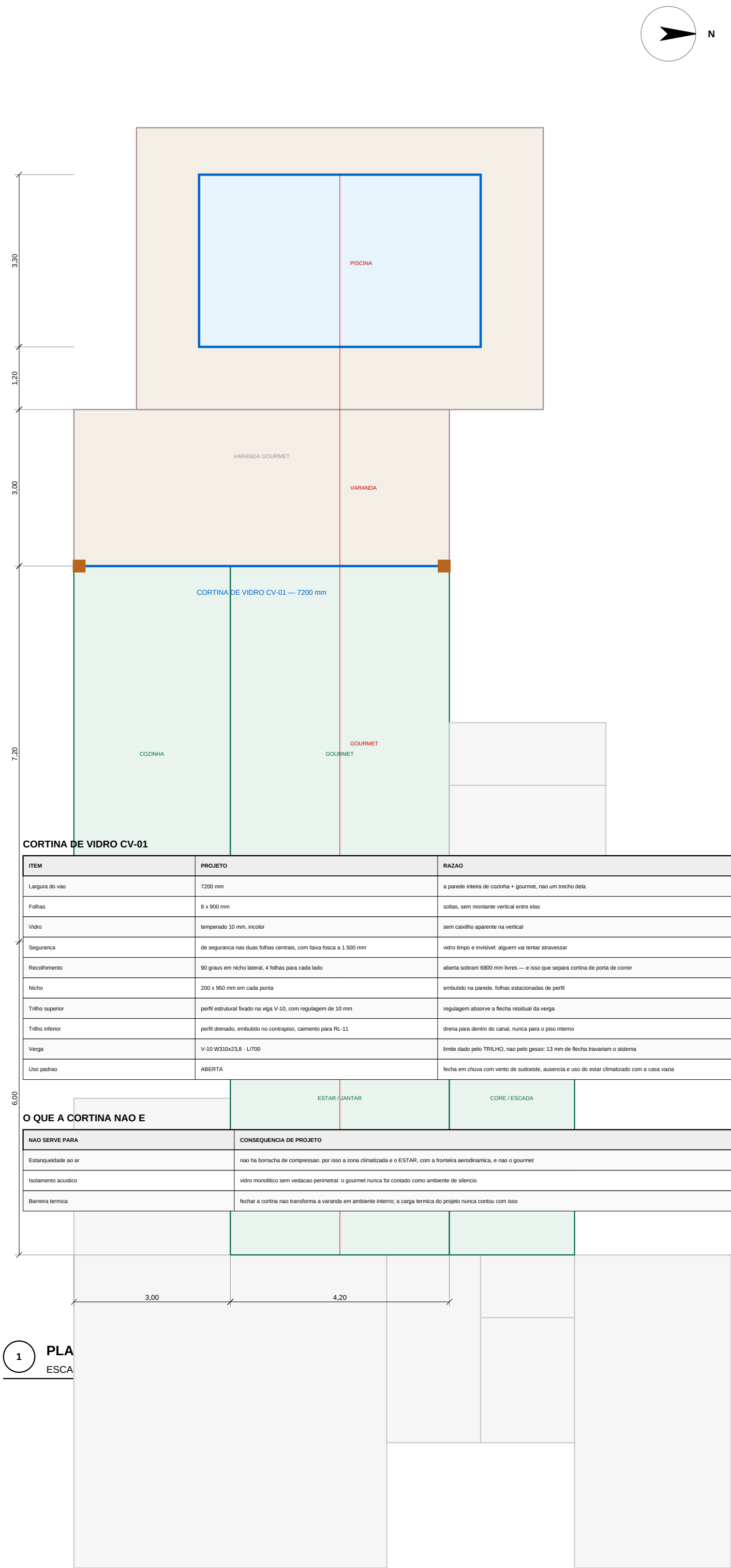
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

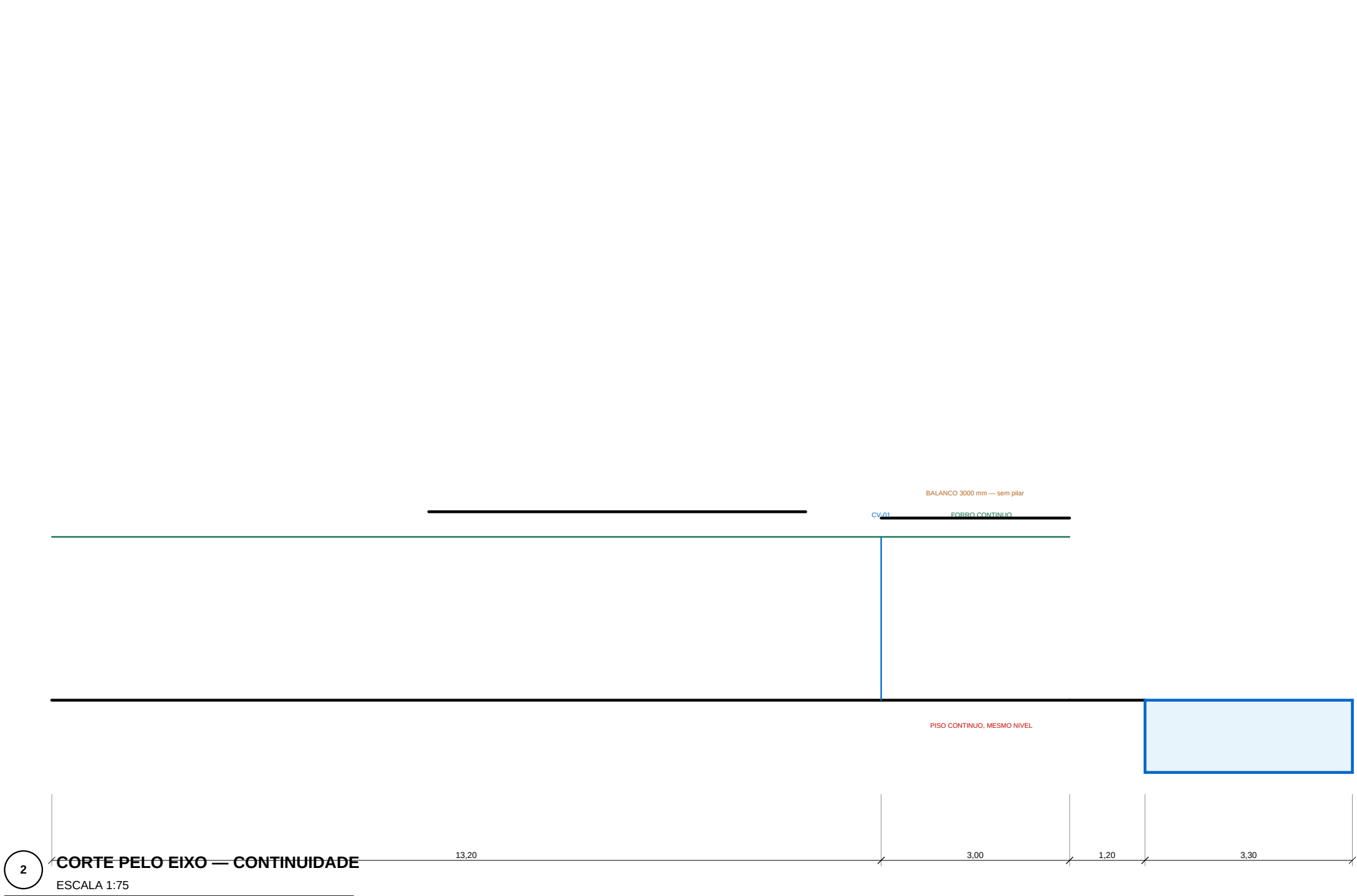
PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R02	34
Rev. R02 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	06-48 REV R02
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	



1 PLA
ESCA



AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao soleiro	0 mm	qualquer degrau e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na soleira denuncia a cortina imediatamente: então não há parede para ocultar
Furo contínuo sobre o vidro	sem	furo interrompido na soleira denuncia a cortina imediatamente: então não há parede para ocultar
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não dá, e não a enquadra, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há vista e espaço dentro chova, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantém a estrutura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vento do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregalva)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são UM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina dá um 8000 mm livres, as folhas ganham 90 graus e estabelecem o perfil nos nichos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

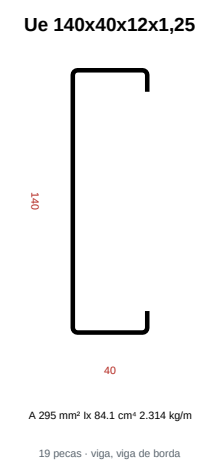
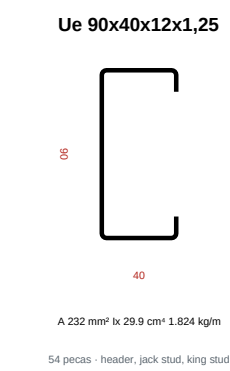
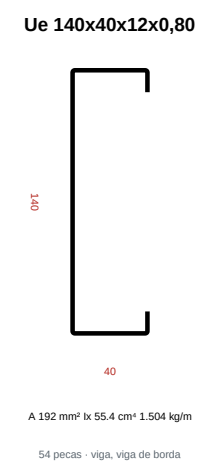
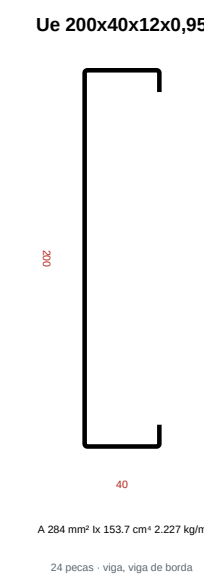
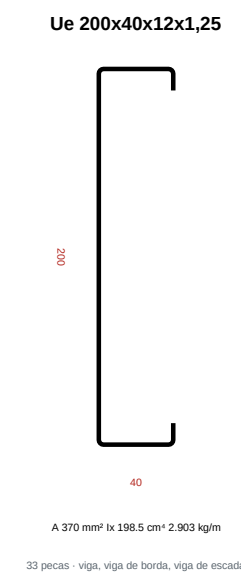
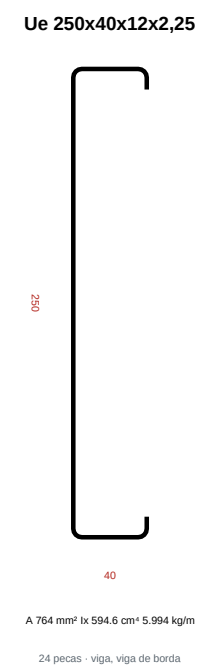
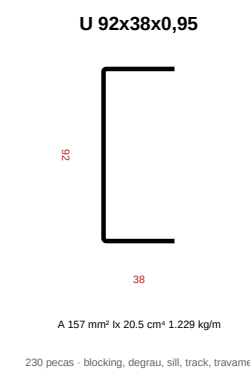
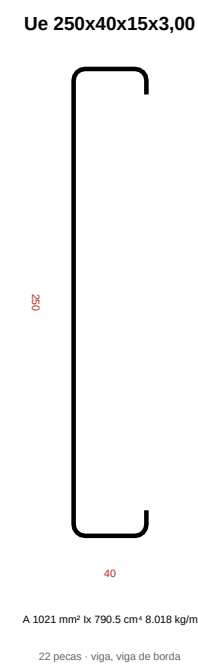
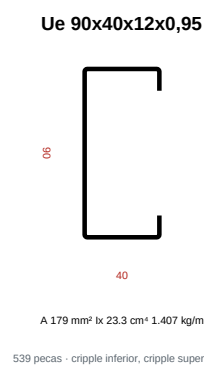
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RS2	
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/000000	SEM ART / RNT	06-48 REV RS2

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE							CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA				
COMPO	ROSCA	CABEÇA	COMP.	PONTA	Rx (°)	QUANTIDADE	MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	ÁREA
AB 5,6x25 paraf. hexca	5,6 mm	9,5 mm	19 mm	hexca	45 8x	4.502	Chapa de aço	12 mm	1200x2000	NBR 5473	687,0 cm²
AB 5,6x25 paraf. hexca	5,6 mm	11 mm	20 mm	hexca	9,5 8x	750	La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11772	360,0 cm²
							Placa cimentica	30 mm	1200x2000	NBR 24985	336,7 cm²
							AP5	30 mm	600x200	NBR 11752	234,7 cm²
							La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11772	61,9 cm²
							Chapa de gesso (R)	12,5 mm	1200x2400	NBR 5473	48,7 cm²
							La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11772	24,9 cm²
							Placa sandwich P60	75 mm	1000x1000	NBR 16073	484,3 cm²
							OSB estrutural	18 mm	1200x2440	NBR 13031: EN 300	137,4 cm²

TUBOS — DIÂMETRO EXTERNO E NORMA					
SERIE	DIÂMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	COMENTÁRIOS
D205	25 mm	água fria	NBR 5640	105,0 m	10
D265	40 mm	esgoto	NBR 5680	58,1 m	25
D305	50 mm	esgoto	NBR 5680	50,9 m	17
D375	20 mm	água quente	NBR 5640	42,4 m	23
D475	75 mm	esgoto	NBR 5680	38,2 m	13
D500	110 mm	esgoto	NBR 5680	31,3 m	9
D625	32 mm	água fria	NBR 5640	5,6 m	3

NOTAS

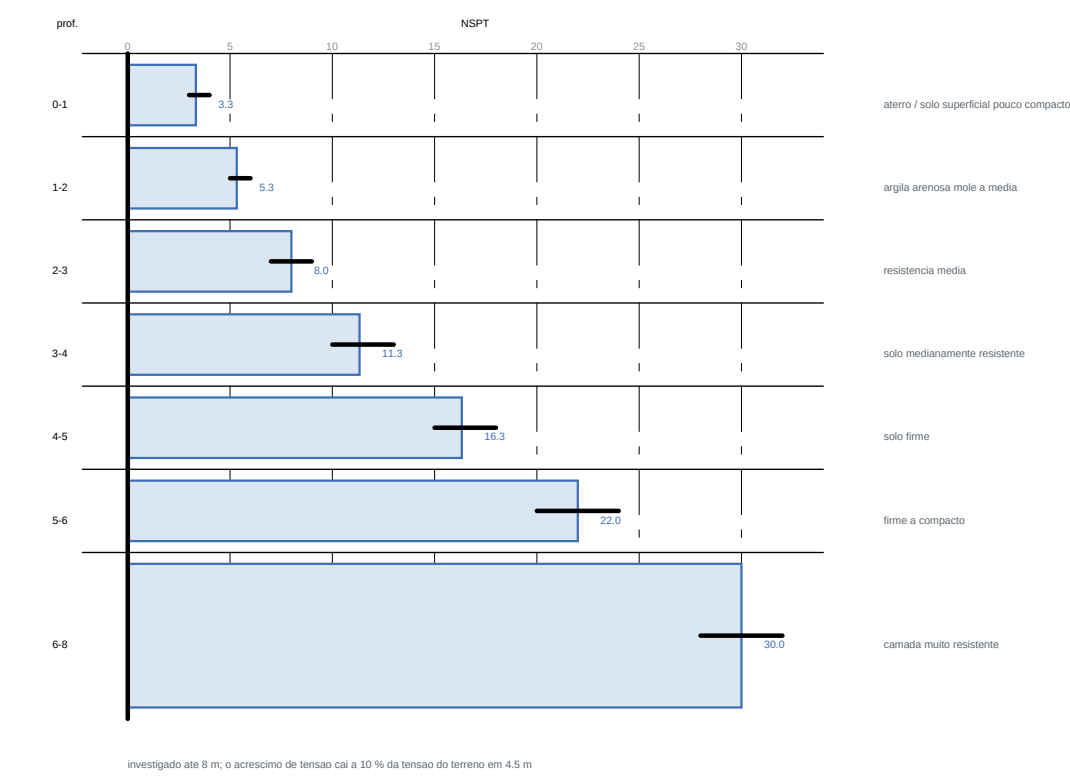
- 27 peças desenhadas a partir das PROPRAS diretrizes: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação je e a dimensão: Um 06x42x20,95, diâmetro 90, aba 40, balaço 32, cor 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem uso de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o ocaramento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM QUIS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO			
MISE GEOMETRICA Linha Consistência por-RS2 (previsto) LINHA MESTRE (ver)	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MÁQUA 90x130cm/330	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RS2 NÃO LIDEARCO PARA OBRA SEM ART RENT	PREÇO 36 de R\$19 RS2

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.07 MPa	146.6 kPa (N60)	base 9.45 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Solo 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Penetração total	2.20 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.00000	0.00033 (C100)	ok
Profundidade investigada	6 m	0800 a 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	236.6
Q radier	943.9
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do terraço	270.0
Q colunas	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2362.6
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.67 MPa

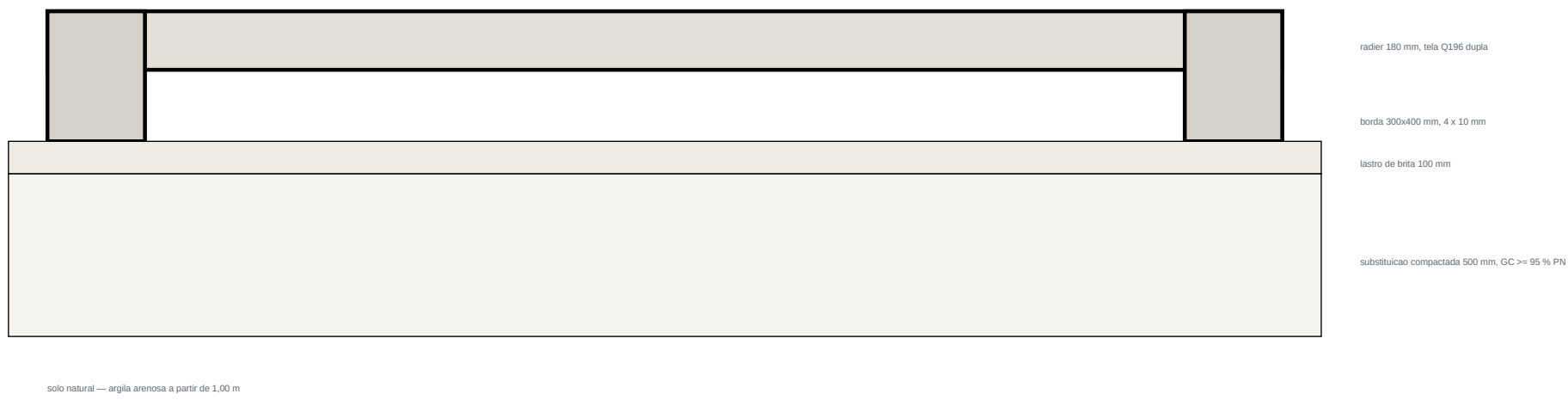
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + burlapagem)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Bota-frio (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estrados de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (dige + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagens e pesquisas entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo solo construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 kPa.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 655/500/350	SEM ART / RNT	37
			06-48 REV RS2

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,65 m ²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,89 m ²	C 0,65

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m ³)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outros	desenho, com todos os dados e marcação de projeto L	a ser projeto elaborado a decalagem no solo

- NOTAS
- RSZ não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área de construção.

Lei 1.302/2007 (Prova de Água, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

Quem faz o trabalho é o DIFERENTE, não o volume, mas sim a rede e o sistema que o terreno natural já mandava para a rede.

PROJETO PORTO REAL

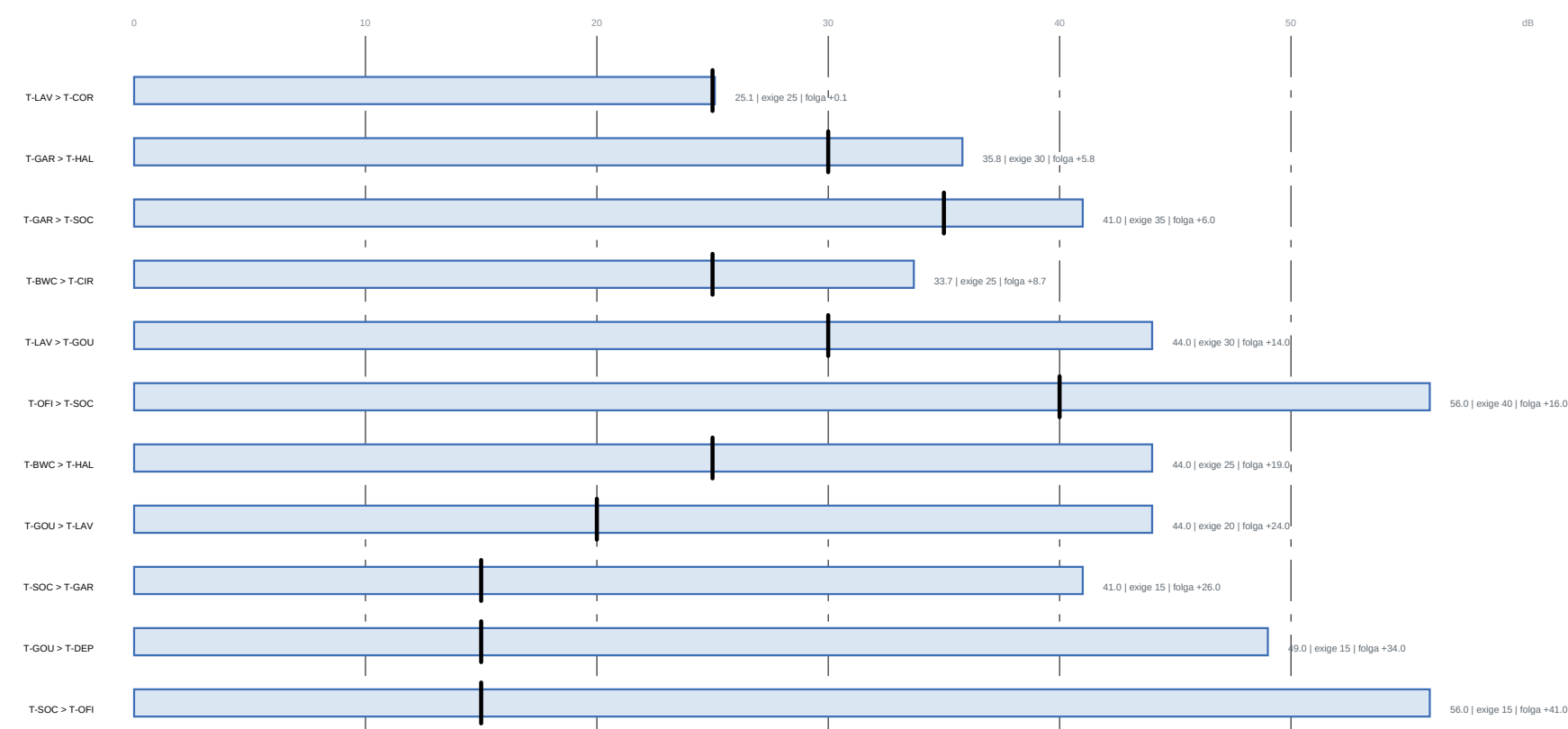
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | 5000 TUPAIA-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RSZ	
RSZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	38
UNIDADE: METROS — MM	MILIMETROS — MM	SEM ART / RNT	06-48 REV RSZ

1 PARES FONTE / RECEPTOR
ESCALA s/ escala

barras = isolamento obtido; traço vertical = exigido (nível da fonte menos limite do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONCE	ANTES	DEPOIS	POIS QUE
Bailete compartilhado + hall de entrada	porta de correr (15) — conjunto de 25,2 dB	porta CISA, 44 dB	o acesso de visita passou para a circulação
Bailete compartilhado + quarto reservado	porta cisa (19-20) — conjunto de 25,1 e 25,1, média 25	porta CISA, 44 dB	era a por passagens da sala, e não era a visita!
Hall + gangueiro	porta cisa — 25,8 dB, média 30	PDS isolada vertical — 35,8 dB	porta entre gangueiro e sala não tinha nada para ser medida
Bailete compartilhado + circulação	nao havia porta	PDS isolada vertical — 33,7 dB, média 25	unico acesso do banheiro, e abria para fora
Box de chuveiro	encostado na parede de hall	caixo torçional, sob a janela ali	consequência da porta nova, e regra dos 900 mm de box obrigou a primeira torção

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fone: sala control	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: sala de piano	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: cozinha e gourmet	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: estar e jantar	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: garagem	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: máquina de lavar e secar	15 (R\$)	prática corrente de acústica
Fone: oficina	60 (R\$)	prática corrente de acústica
Limite: banheiro	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: circulação	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: cozinha	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: depósito	35 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: dormitório	35 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: entrada	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: estar	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: garagem	60 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: office	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: oficina	60 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Limite: sanário	60 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada adjacentes)
Porta: acústica	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarada
Porta: correr	R\$ 15 (R\$)	taxa de mercado declarada
Porta: vidro	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarada
Porta: solid	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarada
Porta: vidro+solid	R\$ 35 (R\$)	taxa de mercado declarada

NOTAS

- Esta prancha existe porque o proprietário perguntou e que 101 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

* Ouvia. A parede era boa (Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25); o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o elo fraco DOMINA — não se faz média aritmética de isolamento, se soma energia que passa.

- Isolamento só se exige ENTRE zonas. Dentro da fita social o ruído não é defeito, é o programa.

* D adotado igual ao R composto (simplificação declarada). Isto é pre-verificação de projeto, não ensaio de campo da NBR 15575-3.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANUS - AMT 5025 TAVAREJA (PI)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	RECEPCAO
Unidade Consolidada	sl/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	39
ac-R52 (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
INDICAR MEDIDAS (dB)	FORMATO A1	SEM AMT / RWT	
	NAUHA 600/500/300		OK 42 RECV R52

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

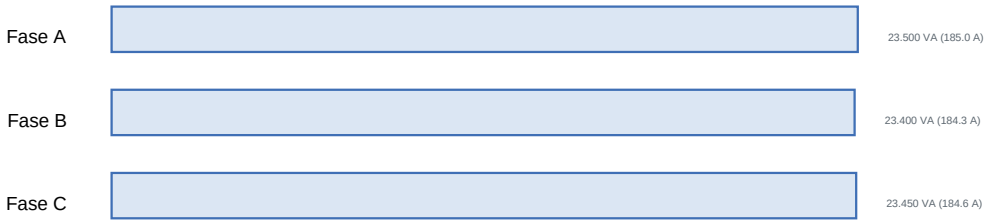


Imagem fictícia de 5.43% com 10% de detalhe — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.800	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	tg	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	tg	127	2.300	A
TUG-T-LAV	tg	127	1.800	C
TUG-T-BMC	tg	127	1.800	B
TUG-T-DBP	tg	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	B
TUE-8	sa	220	1.400	A-C
TUE-7	sa	220	1.400	A-C
TUE-4	sa	220	1.400	A-C
TUE-9	sa	220	1.400	B-C
LUI-S-AMS	sum	127	1.200	A
TUE-11	sa	127	1.000	B
TUE-10	sa	127	1.000	C
LUI-T-GAR	sum	127	800	B
LUI-T-ODU	sum	127	800	A
TUE-25	sa	220	800	B-C
TUE-16	sa	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens e metas	valor, material, custo, tempo, registro e controle sobre o modelo como GEOMETRIA e não como compra
equipamento de construção	as sete maiores estão dimensionadas e localizadas, o restante vai a lista de compras, não o que
opção	PNUTURA está especificada por ambiente desde a Etapa 4, o material e a mão de obra não entram em linha
investimento interno de planejamento	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi quantificada
material e trabalho	o modelo existe no modelo para controle de custos e tempo, não para comprar
mapa de obra de instalação e acabamento	nao a montagem de estruturas está arcaica
equipamento de pintura	borracha, tinta e acabamento
projeto complementar, ART e laudo	inclui o projeto de fundação que a pendência 3 exige
BO, administração e controle	nao há compra de BO, mas modelo

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (para o novo)
Condição de entrada	Análise de Energia — NDE-02, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mV
Núcleo	35 mm²
Condutores de proteção	16 mm² (Tabela 16 da NBR 5410, não existe de 16)
Carga em 127 V	Resistência, TUG e eletrodomésticos comuns
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRO

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	15,7	5	1	Duarte Comercio, Vitrar / Pisco, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
enquadramento	15,9	5	3	Metalurgia Aluminox, Enquadramento Aluminox, Serraria e Vitraria, Lopo
exterior	15,5	5	3	Duarte Comercio, Lopo de Rocio, O X Representacao de Material de Construção, P
fundação	14,9	5	4	Duarte Comercio, Lopo de Rocio Comercio de Material de Construção, Sover, M
estrutura	13,9	4	1	Tecnologia, Sover de Rocio, Miquel, Odele, Sover / Sover, M
instalação	8,9	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Amaro / Tigo, Physion / Colono / Sover, Schneider
instalação	8,4	5	1	Tecnologia, Sover de Rocio, Sover, Sover, Sover, Sover
vidraria	8,2	5	6	Metalurgia Aluminox, Aluminox / Tigo, Tigo, Sover, Sover
instalação	2,7	5	3	Metalurgia Aluminox, Aluminox / Tigo, Tigo, Sover, Sover
instalação	0,3	5	2	Cole, Sover / Sover, Duarte Comercio, Sover, Sover, Sover

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 902.975,00
Por m2 de área fechada	R\$ 688,62/m2
Equipamento para obra	R\$ 200,00/m2 (para o material 100%)
Índice geral de obra (para o material 100%)	R\$ 200,00/m2 (para o material 100%)
Custo Anualizado (para o material 100%)	R\$ 200,00/m2 (para o material 100%)
Preço	5,5% de lucro do projeto — 8,5% de lucro do projeto, porque o projeto não é novo
Preço de obra	Índice 1,20 (para o material 100%) e Índice 1,20 (para o material 100%)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o equipamento de trabalho em uso do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preço segue o preço de compra de materiais e mão de obra, não preço unitário por hora de trabalho.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	40
Por R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/500	SEM ART / RNT	40